

# **CORRELATOS FISIOLÓGICOS E DE BEM-ESTAR DA RESPOSTA DE HUMOR NUM MICROCICLO PRÉ-COMPETITIVO DE HANDEBOL DE ELITE: APTIDÃO AERÓBIA, CAPACIDADE ANAERÓBIA, SONO E ESTRESSE**

## **RESUMO**

**Objetivo:** examinar os correlatos fisiológicos e de bem-estar da resposta de humor de handebolistas de elite num microciclo pré-competitivo, aptidão aeróbia intermitente (pico de velocidade do Teste de Carminatti), capacidade anaeróbia (sprints repetidos), composição corporal, sonolência e estresse percebido. **Método:** 27 atletas do sexo masculino responderam ao BRUMS-24 ao longo de sete dias (uma coleta de linha de base no primeiro dia e duas coletas diárias, pré e pós-treino, nos seis dias de treino; 286 observações) e foram avaliados por antropometria, salto vertical (CMJ), teste de sprints repetidos (Baker), Teste de Carminatti (T-CAR), Escala de Sonolência de Epworth e Escala de Estresse Percebido (PSS-14). Empregaram-se correlação de Spearman, regressão, limiares (índice de Youden e tercis), ajuste alométrico, correlação parcial e análise de moduladores da magnitude dos efeitos (coeficiente de determinação  $R^2$ ). **Resultados:** a deterioração do humor concentrou-se no eixo energia-fadiga (vigor  $d = -1,33$ ; fadiga  $d = +0,78$ ; MANOVA Wilks  $\lambda = 0,181$ ;  $p < 0,001$ ). A aptidão aeróbia intermitente foi o correlato fisiológico mais forte: maior pico de velocidade associou-se a menos fadiga física ( $\rho = -0,51$ ) e a mais vigor ( $\rho = +0,47$ ), com limiar de aproximadamente 14,9 km/h e faixas de risco definidas por dois cortes. A capacidade anaeróbia (sprints repetidos) não se associou de forma significativa à fadiga (melhor tempo  $\times$  fadiga física  $\rho = +0,26$ ), e o vínculo aparente desapareceu ao controlar a massa corporal ( $\rho$  parcial =  $+0,11$ ), o que evidencia especificidade aeróbia. A sonolência elevou-se ao longo da semana e acompanhou a fadiga e a perturbação total do humor, ao passo que o estresse percebido se manteve estável. A magnitude dos efeitos agudo e crônico foi amplamente independente do perfil individual (coeficientes de determinação baixos). **Conclusão:** entre os parâmetros examinados, a aptidão aeróbia intermitente destacou-se como o correlato fisiológico genuíno da fadiga do humor, ao passo que a capacidade anaeróbia e o porte corporal não a explicaram; a sonolência acrescentou uma leitura de recuperação e o estresse percebido delimitou a especificidade da resposta à carga de treino. Por captar uma dimensão subjetiva que os marcadores periféricos nem sempre revelam, o humor atua como sentinela complementar, e não redundante, à leitura fisiológica; recomenda-se, assim, um monitoramento multidomínio centrado no eixo energia-fadiga, no qual a aptidão aeróbia oferece a referência para individualizar a carga.

Palavras-chave: aptidão aeróbia; Teste de Carminatti; humor; BRUMS; handebol; monitoramento do atleta.

## **1 INTRODUÇÃO**

### **1.1 Monitoramento do humor no esporte de rendimento**

O acompanhamento do estado psicológico dos atletas consolidou-se como parte essencial da gestão do treinamento no esporte de rendimento. Instrumentos de autorrelato do humor são práticos, econômicos e sensíveis às variações da carga de treino, com utilidade preditiva para o bem-estar e o desempenho esportivo (SAW; MAIN; GASTIN, 2016; LOCHBAUM et al., 2021), razão pela qual documentos de consenso recomendam seu uso rotineiro para monitorar a fadiga e orientar decisões de treino e recuperação (KELLMANN et al., 2018). O valor desse autorrelato não se esgota na conveniência: sob treino intensificado, a perturbação do humor pode persistir mesmo depois de marcadores bioquímicos de fadiga terem regredido, assincronia entre a recuperação psicológica e a fisiológica que fundamenta a integração das duas leituras num monitoramento multidomínio (OSTAPIUK-KAROLCZUK et al., 2025).

Entre esses instrumentos, a Escala de Humor de Brunel (BRUMS), versão abreviada e adaptada do Profile of Mood States (POMS), destaca-se pela rapidez de aplicação e pela solidez psicométrica, com sucessivas validações transculturais, entre elas a versão brasileira (BRAMS) (TERRY; LANE; FOGARTY, 2003; ROHLFS et al., 2008, 2023). Sua aplicação tem-se mostrado particularmente informativa em modalidades esportivas coletivas e no esporte de rendimento, contextos de elevada demanda física, emocional e interpessoal: a BRUMS tem sido empregada para monitorar o humor de atletas de elite ao longo de períodos competitivos e sua relação com o sono, o desempenho, os resultados de partida e o risco de lesão (ANDRADE et al., 2016; BRANDT; BEVILACQUA; ANDRADE, 2017; ANDRADE et al., 2020; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025; DO NASCIMENTO et al., 2026). Nas modalidades coletivas, em particular, a escala acompanhou o humor de seleções e equipes de elite ao longo de competições internacionais no basquetebol (BIRD et al., 2025), subsidiou a triagem do excesso de treinamento e da recuperação em atletas dessa mesma modalidade (BATTAGLINI et al., 2022) e captou a queda de vigor e a elevação de fadiga sob treino intensificado no futebol (FERREIRA et al., 2026); firma-se, assim, como um indicador de baixo custo e alta sensibilidade para a triagem do bem-estar psicológico e do risco de saúde mental em contextos de rendimento.

Na prática, a escala tem sido empregada sobretudo em dois momentos: como um retrato pontual em torno da competição, associado à probabilidade de vitória e ao estado pré-jogo (BRANDT et al., 2019; DO NASCIMENTO et al., 2026), e em comparações entre fases de treino separadas por semanas ou meses, muitas vezes em paralelo a marcadores

hormonais e de sono (ROUVEIX et al., 2006; ANDRADE et al., 2019). Permanece menos explorada, contudo, a dinâmica fina do humor no interior de um único microciclo, aquela que distingue a oscilação aguda de cada sessão do acúmulo ao longo dos dias, sobretudo quando acompanhada de forma contínua e articulada à aptidão física em uma modalidade coletiva.

## **1.2 Perfis de humor e sua aplicação em atletas de elite**

Para além dos escores isolados de cada subescala, a leitura do humor evoluiu para a identificação de perfis prototípicos. Morgan (1985) descreveu o clássico “perfil iceberg”, vigor elevado sobre dimensões negativas baixas, como assinatura de prontidão e de saúde mental positiva. Mais recentemente, análises de agrupamento (cluster) em grandes amostras formalizaram seis perfis de humor (iceberg, superfície, submerso, barbatana de tubarão, iceberg invertido e Everest invertido), dos quais os três últimos se associam a maior risco à saúde mental e à subperformance (PARSONS-SMITH; TERRY; MACHIN, 2017; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020). Esses perfis têm sido replicados em diferentes culturas e aplicados ao rastreamento da prontidão e do bem-estar de atletas de elite, inclusive no contexto brasileiro: em uma grande amostra de um clube de rendimento do Rio de Janeiro (898 atletas), o perfil iceberg foi o mais prevalente em avaliação momentânea, ao passo que os perfis de risco foram os menos frequentes (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024). A abordagem por perfis oferece uma leitura integrada e visual do estado psicológico, sensível às variações de carga e útil para identificar precocemente atletas em deterioração, com valor documentado para a saúde mental sustentável e para desfechos como lesão (TERRY et al., 2021; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025).

Dois desses perfis são especialmente informativos para a leitura de um microciclo de carga. O iceberg, vigor elevado sobrepondo-se a dimensões negativas baixas, é a assinatura da prontidão e do bem-estar e associa-se a melhor desempenho esportivo; em meta-análise de estudos com atletas competitivos, a perturbação total do humor predisse o rendimento (efeito médio; LOCHBAUM et al., 2021). A barbatana de tubarão (shark fin), por sua vez, descreve o atleta ainda energizado, porém com a fadiga já elevada acima do vigor, e, em graus variados, com tensão e raiva acentuadas, e configura a assinatura afetiva típica do acúmulo de treino. Como o humor é um estado transitório e sensível à carga, é de se esperar que, ao longo de uma semana intensa de treinamento, a prevalência se desloque do iceberg para a barbatana de tubarão: um “derretimento do iceberg” que traduz, no plano dos perfis, a deterioração progressiva do eixo energia–fadiga (MORGAN, 1985; HAN; PARSONS-SMITH; TERRY, 2020). Descrever esse deslocamento ao longo dos dias, e não apenas em um instantâneo, é o que permite distinguir a fadiga funcional, esperada e reversível, de uma deterioração que exigiria intervenção, e constitui um dos focos centrais deste estudo.

### **1.3 Handebol: modalidade coletiva intermitente e de alta intensidade**

O handebol de quadra é uma modalidade coletiva de invasão, de caráter marcadamente intermitente e de alta intensidade. Ao longo da partida, ações máximas e explosivas, sprints curtos, saltos, arremessos, bloqueios, mudanças de direção e contatos físicos, alternam-se, de forma imprevisível, com períodos de recuperação incompleta, o que exige simultaneamente potência anaeróbia, capacidade aeróbia intermitente e elevada tolerância à fadiga (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015; WAGNER et al., 2014). É justamente a aptidão aeróbia que sustenta a capacidade de repetir e manter esforços de alta intensidade ao longo de uma partida: uma maior potência aeróbia acelera a ressíntese de fosfocreatina e a remoção de metabólitos nas pausas incompletas, atenua a queda de desempenho entre ações sucessivas e retarda a instalação da fadiga, com a preservação da qualidade das ações decisivas nos minutos finais (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015). Por atuar sobre a recuperação entre esforços, e não apenas sobre a intensidade máxima isolada, a aptidão aeróbia intermitente é determinante da capacidade de sustentar altas intensidades no jogo intermitente. Avaliá-la, contudo, exige um teste que reproduza esse mesmo padrão de esforço e pausa: é o que faz o Teste de Carminatti (T-CAR), teste de campo progressivo e intermitente cujo pico de velocidade (PV) reflete a capacidade aeróbia intermitente e se associa ao desempenho físico e à aptidão em modalidades dessa natureza (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). Esse padrão de esforço eleva a carga interna nos microciclos de acúmulo e repercute no estado afetivo, sobretudo na última semana de pré-temporada, quando a carga que antecede a competição se concentra. Como a tolerância a essa carga depende da aptidão aeróbia intermitente, é plausível que o PV do T-CAR module a magnitude da resposta de humor ao acúmulo de treino, hipótese que este estudo examina.

### **1.4 Objetivos e hipóteses**

Embora a resposta de humor à carga de treino esteja bem documentada, permanece pouco esclarecido quais parâmetros fisiológicos e de bem-estar rastreiam a sua magnitude num microciclo pré-competitivo de handebol de elite, questão central para um monitoramento multidomínio, que combina marcadores neuromusculares, cardioautonômicos e de autorrelato (NAUGHTON et al., 2023). A lacuna vai além da simples ausência de dados: quando a aptidão física é considerada, raramente se testa a especificidade do correlato, isto é, se é a capacidade aeróbia ou a anaeróbia que de fato acompanha a fadiga afetiva, e o porte corporal, um confundidor conhecido, poucas vezes é controlado. Diante dessa lacuna, o objetivo geral consistiu em examinar os correlatos fisiológicos e de bem-estar da resposta de humor desses atletas na última semana de pré-temporada. De modo específico, o estudo propôs-se a: (i) caracterizar a amostra e confirmar a deterioração do humor no eixo energia–fadiga; (ii) analisar a relação entre a

aptidão aeróbia intermitente (pico de velocidade do T-CAR) e a resposta de humor, com limiares de decisão; (iii) contrastar essa relação com a da capacidade anaeróbia (sprints repetidos) e com a da composição corporal, com controle do porte do atleta; (iv) caracterizar a sonolência e o estresse percebido e a sua relação com o humor; e (v) quantificar em que medida as características do atleta modulam a magnitude dos efeitos agudo e crônico. Hipotetizou-se que a aptidão aeróbia intermitente seria o correlato fisiológico mais consistente da fadiga do humor, ao passo que a capacidade anaeróbia e o porte corporal teriam papel secundário.

## **2 MATERIAIS E MÉTODOS**

### **2.1 Delineamento e amostra**

Estudo descritivo-comparativo, observacional e de medidas repetidas, conduzido em condições ecológicas de treinamento durante o microciclo pré-competitivo (21 a 27 de abril de 2024), com 27 atletas de handebol do sexo masculino de nível competitivo, conforme os princípios éticos da Declaração de Helsinque e com consentimento informado.

### **2.2 Instrumentos**

O humor foi avaliado pela BRUMS-24, com 24 itens em escala de 0 (“nada”) a 4 (“extremamente”), agrupados em seis subescalas de 0 a 16 pontos (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão); a Perturbação Total do Humor (PTH) resume o perfil (soma das negativas menos o vigor). Para a classificação de perfis e a análise multivariada, os escores foram convertidos em escores T ( $M = 50$ ;  $DP = 10$ ). A aptidão aeróbia intermitente foi avaliada pelo Teste de Carminatti (T-CAR), teste de campo progressivo e intermitente (repetições de 12 s de corrida em vaivém intercaladas por 6 s de recuperação, até a exaustão), que adota o pico de velocidade (PV) como desfecho (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). A estrutura de esforço e pausa do T-CAR reproduz o padrão intermitente das ações do handebol, de modo que o PV expressa a capacidade aeróbia de sustentar e repetir esforços de alta intensidade, e não apenas a intensidade máxima isolada, o que o qualifica como marcador fisiológico específico para esta amostra. O T-CAR foi aplicado em 15 de abril de 2024, quatro dias de treino antes do início do microciclo, de modo a servir como parâmetro fisiológico de linha de base das análises. No mesmo diário eletrônico, registraram-se ainda a sonolência, pela Escala de Sonolência de Epworth em versão de 6 itens (probabilidade de cochilar em seis situações; 0–18), e o estresse percebido, pela Escala de Estresse Percebido de 14 itens (PSS-14; 0–56, com sete itens de pontuação invertida), tomados como marcadores de recuperação e de carga psicossocial. A composição corporal foi avaliada por antropometria (massa e estatura) e por dobras cutâneas (percentual de gordura), de utilidade para a caracterização da amostra e ao ajuste alométrico do desempenho no T-CAR.

Tabela 1 – Inventário dos instrumentos: domínio avaliado, estrutura, amplitude e momento de coleta.

| Instrumento                           | Domínio avaliado                                                 | Estrutura e amplitude                                                | Coleta                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| BRUMS-24 (Escala de Humor de Brunel)  | Humor: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga, confusão (+ PTH) | 24 itens (4 por subescala), 0–4 por item; subescalas 0–16            | Baseline (1×) e pré/pós de cada treino |
| Fadiga física e mental                | Fadiga percebida (física e mental)                               | 2 itens únicos, 0–10 cada                                            | Junto ao diário eletrônico             |
| Epworth (versão de 6 itens)           | Sonolência diurna                                                | 6 itens, 0–18                                                        | Diária                                 |
| PSS-14 (Escala de Estresse Percebido) | Estresse percebido                                               | 14 itens (7 de pontuação invertida), 0–56                            | Diária                                 |
| Teste de Carminatti (T-CAR)           | Aptidão aeróbia intermitente                                     | Teste de campo progressivo e intermitente; pico de velocidade (km/h) | Linha de base e final                  |
| Salto vertical (CMJ)                  | Potência de membros inferiores                                   | Altura do salto (cm)                                                 | Linha de base e final                  |
| Sprints repetidos (Baker)             | Capacidade de sprints repetidos (componente anaeróbio)           | 8 sprints; melhor tempo (s) e índice de fadiga %F; menor = melhor    | Linha de base e final                  |
| Antropometria e dobras cutâneas       | Composição corporal                                              | Massa (kg), estatura (cm), gordura (%)                               | Linha de base                          |
| Monitoramento de carga                | Carga interna                                                    | Frequência cardíaca, TRIMP e percepção de esforço (PSE)              | Sessões de treino                      |

Autorrelato: BRUMS-24, fadiga física/mental, Epworth e PSS-14. Avaliações físicas: T-CAR, CMJ, sprints repetidos (Baker) e antropometria. PTH = Perturbação Total do Humor; PSE = percepção subjetiva de esforço; TRIMP = training impulse.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Tabela 1 sintetiza os instrumentos empregados, o domínio de cada um, a sua estrutura e o momento de coleta.

### 2.3 Procedimentos

O BRUMS foi autoaplicado por formulário eletrônico ao longo de sete dias consecutivos (21 a 27 de abril de 2024). A data e o horário de cada resposta foram definidos pelo carimbo automático de registro do formulário, e não pela data informada pelo respondente, o que garante a alocação correta de cada observação ao dia e ao momento de coleta. O primeiro dia (21/04) constituiu a avaliação de linha de base (baseline), com uma única coleta por atleta; nos seis dias de treino subsequentes (22 a 27/04) previram-se duas coletas diárias, uma ao início (pré) e outra ao final (pós) do treino. Em cada dia de treino, a primeira resposta de cada atleta foi tomada como pré e a última como pós. Por se tratar de registro em condições ecológicas, houve adesão irregular: nem todos os atletas responderam em todos os dias ou nas duas janelas, e eventuais respostas repetidas dentro de uma mesma janela foram reduzidas a um único valor (a primeira, no baseline; a primeira e a última,

como pré e pós, nos dias de treino). Após essa padronização e a exclusão de um registro isolado fora da janela (29/04), o conjunto analítico totalizou 286 observações válidas dos 27 atletas (uma no baseline e até duas por dia de treino).

## **2.4 Análise estatística**

A análise seguiu uma sequência do descritivo ao inferencial. Inicialmente, empregou-se estatística descritiva (média, desvio-padrão, mediana e amplitude) para caracterizar as variáveis, e o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade, etapa que orienta a escolha entre testes paramétricos e não paramétricos. Como as distribuições violaram a normalidade, com forte concentração de escores baixos nas dimensões negativas (efeito de piso), os dados não foram transformados (NEVILL; LANE, 2007) e privilegiaram-se testes não paramétricos.

Para descrever a resposta aguda ao treino, os momentos pré e pós foram comparados pelo teste de Wilcoxon para amostras pareadas, acompanhado do tamanho de efeito ( $d$  de Cohen), que expressa a magnitude da diferença independentemente do tamanho da amostra (trivial  $< 0,2$ ; pequeno  $< 0,5$ ; médio  $< 0,8$ ; grande  $\geq 0,8$ ); a mesma lógica aplicou-se à comparação entre o primeiro e o último dia. Para verificar se cada dimensão variou ao longo dos sete dias, utilizou-se o teste de Friedman, equivalente não paramétrico da ANOVA de medidas repetidas, com o  $W$  de Kendall como tamanho de efeito (0,1 pequeno; 0,3 moderado; 0,5 grande); quando significativo, aplicou-se o pós-teste das médias marginais de um modelo misto (correção de Tukey), que identifica entre quais dias, especificamente, houve diferença. A consistência das medidas repetidas ao longo da semana foi estimada pelo coeficiente de correlação intraclassa (ICC), interpretado como pobre ( $< 0,50$ ), moderado (0,50–0,75), bom (0,75–0,90) ou excelente ( $> 0,90$ ). As propriedades psicométricas das subescalas foram descritas pela consistência interna (alfa de Cronbach), pela assimetria e pelo efeito de piso (presente quando mais de 15% das observações no menor escore; TERWEE et al., 2007). A partir do ICC e do desvio-padrão, derivaram-se o erro-padrão de medida (SEM), a mudança mínima detectável ( $MDC = 1,96 \times \sqrt{2} \times SEM$ ) e a menor mudança relevante ( $SWC = 0,2 \times \text{desvio-padrão entre atletas}$ ), a fim de balizar a interpretação de mudanças individuais no humor e o uso prático do limiar de aptidão.

Como confirmação robusta, as comparações Dia 1  $\rightarrow$  Dia 7 e pré  $\rightarrow$  pós foram reanalisadas por análise multivariada de variância (MANOVA) de medidas repetidas sobre os escores T, que testa as seis dimensões em conjunto e controla o erro de múltiplas comparações (lambda de Wilks,  $F$  e eta-quadrado parcial,  $\eta^2p$ ; 0,01 pequeno; 0,06 médio; 0,14 grande); nos testes univariados de acompanhamento da MANOVA, aplicou-se o ajuste de Bonferroni ao nível de significância, com a divisão de 0,05 pelas seis dimensões ( $\alpha = 0,008$ ), para controlar o erro do tipo I. A associação entre as dimensões foi quantificada pela

correlação de Spearman ( $\rho$ ). Por fim, a relação entre o pico de velocidade do T-CAR e a fadiga foi analisada por regressão, e um limiar de pico de velocidade foi estabelecido por regressão logística (probabilidade de um dia de fadiga elevada em função do pico de velocidade), com o ponto de corte definido pelo índice de Youden, que maximiza a soma de sensibilidade e especificidade, a discriminação avaliada pela área sob a curva ROC e a qualidade de ajuste do modelo logístico reportada pela log-verossimilhança, pelo pseudo- $R^2$  de McFadden e pelos critérios de informação de Akaike (AIC) e bayesiano (BIC). Como verificação a posteriori da forma funcional dessa relação, a associação entre o pico de velocidade e a resposta semanal de humor (fadiga física e vigor) foi ajustada por três modelos concorrentes, linear, logarítmico ( $\ln$  do pico de velocidade) e polinomial de 2º grau, com a escolha daquele de melhor compromisso entre ajuste e parcimônia pelo menor AIC/BIC, além do  $R^2$  ajustado e do RMSE; para o modelo logístico, comparou-se ainda o preditor na escala bruta contra a logarítmica. Modelou-se ainda a probabilidade de um dia de baixo vigor (tercil inferior) em função do pico de velocidade, com os intervalos de confiança das razões de chances e das áreas sob a curva obtidos por reamostragem (bootstrap, 1000 repetições) de atletas, para acomodar a estrutura de medidas repetidas. Além do ponto de corte único, o pico de velocidade foi estratificado por dois limiares, os tercís de sua distribuição, em três faixas de aptidão, com a comparação da prevalência de dias críticos entre as faixas ordenadas pelo teste de tendência linear de Cochran-Armitage. Para separar o efeito da aptidão do efeito do tamanho corporal, o pico de velocidade foi ainda submetido a ajuste alométrico: estimou-se o expoente da relação alométrica pela regressão  $\log(PV) - \log(\text{massa})$  e normalizou-se o PV pela massa elevada a esse expoente, com o contraste entre as associações do PV bruto e do PV normalizado com a fadiga e o vigor. A capacidade anaeróbia foi avaliada pelo teste de sprints repetidos (Baker), do qual se tomaram o melhor tempo, a soma dos tempos e o índice de fadiga (percentual de decremento); a sua associação com a fadiga e o vigor foi examinada por correlação de Spearman, por correlação parcial (com controle da massa corporal) e por ajuste alométrico, de modo a separar o efeito da capacidade do efeito do porte corporal. Para identificar os moduladores da magnitude dos efeitos, definiu-se o efeito agudo como a variação intrassessão (pós – pré) por atleta-dia e o efeito crônico como a inclinação semanal (taxa por dia) da média diária de cada dimensão; a associação de cada efeito com as características do atleta, aptidão aeróbia intermitente (PV), composição corporal, potência de membros inferiores (salto CMJ), sprints repetidos (Baker), sonolência, estresse e carga interna (TRIMP), foi quantificada pela correlação de Pearson e pelo coeficiente de determinação ( $R^2$ ), além de modelos de regressão múltipla com coeficientes padronizados ( $\beta^*$ ); dado o número de testes, aplicou-se a correção de Holm para comparações múltiplas.



Para quantificar de forma rigorosa a especificidade do correlato físico, empregou-se a análise de comunalidade e dominância: decompôs-se o  $R^2$  da fadiga e do vigor entre a aptidão aeróbia, a capacidade anaeróbia e a massa corporal, com estimativa, para cada preditor, da variância única (ganho de  $R^2$  sobre os demais) e da dominância geral (contribuição média sobre todos os subconjuntos de preditores), bem como a variância compartilhada entre aptidão e massa (NIMON; OSWALD, 2013; AZEN; BUDESCU, 2003). A robustez do limiar de pico de velocidade foi ainda testada por análise de curva de especificação (specification-curve): enumeraram-se todas as combinações razoáveis de valor de limiar, definição de dia crítico e forma do preditor (bruto ou ajustado pela massa) e examinou-se a distribuição do tamanho de efeito sobre o conjunto das especificações, de modo a aferir se o achado depende de escolhas analíticas particulares (SIMONSOHN; SIMMONS; NELSON, 2020). Por fim, para integrar a aptidão à trajetória do humor num único modelo, ajustou-se uma regressão bayesiana multinível de curva de crescimento com o pico de velocidade como preditor de nível 2, com a separação entre o seu efeito sobre o nível do humor (intercepto) e o seu efeito sobre a taxa de mudança (interação com o dia), com interceptos e inclinações aleatórios por atleta e estimação por amostrador de Gibbs (prioris conjugadas fracamente informativas; semente 2024), validada contra um modelo misto de máxima verossimilhança restrita (McELREATH, 2020). Adotou-se nível de significância de 5% ( $p < 0,05$ ), com as análises conduzidas em ambiente Python (bibliotecas pandas, NumPy, SciPy e statsmodels).

### 3 RESULTADOS

#### 3.1 Caracterização da amostra

Tabela 2 – Distribuição da amostra por posição de jogo (n = 27).

| Posição | n  | %     |
|---------|----|-------|
| Armador | 11 | 40,7  |
| Ala     | 9  | 33,3  |
| Pivô    | 4  | 14,8  |
| Goleiro | 3  | 11,1  |
| Total   | 27 | 100,0 |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Tabela 3 – Caracterização sociodemográfica e antropométrica (n = 27).

| Variável                  | Média | DP   | Mín-Máx     |
|---------------------------|-------|------|-------------|
| Idade (anos)              | 22,0  | 3,8  | 17,0–38,0   |
| Estatura (cm)             | 182,5 | 6,5  | 170,8–200,0 |
| Massa corporal (kg)       | 85,8  | 15,7 | 58,8–132,6  |
| Percentual de gordura (%) | 11,6  | 5,3  | 5,0–25,0    |
| Experiência (anos)        | 10,5  | 3,8  | 6,0–23,0    |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Participaram 27 atletas do sexo masculino (idade  $22,0 \pm 3,8$  anos; estatura  $182,5 \pm 6,5$  cm; massa corporal  $85,8 \pm 15,7$  kg), distribuídos entre as posições de jogo (Tabela 2) e com caracterização sociodemográfica e antropométrica compatível com a de handebolistas de nível competitivo (Tabela 3).

### 3.2 Normalidade das distribuições

Tabela 4 – Teste de normalidade (Shapiro-Wilk) das dimensões do BRUMS.

| Dimensão  | Estatística (W) | p       |
|-----------|-----------------|---------|
| Vigor     | 0,973           | < 0,001 |
| Fadiga    | 0,938           | < 0,001 |
| Tensão    | 0,776           | < 0,001 |
| Depressão | 0,485           | < 0,001 |
| Raiva     | 0,651           | < 0,001 |
| Confusão  | 0,468           | < 0,001 |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

As seis dimensões não seguem distribuição normal ( $p < 0,001$ ; Tabela 4), o que justifica os testes não paramétricos.

### 3.3 Estatística descritiva e propriedades psicométricas das dimensões

Tabela 5 – Estatística descritiva das dimensões do BRUMS e da PTH (286 observações).

| Dimensão  | Média | Mediana | DP    | Mín-Máx |
|-----------|-------|---------|-------|---------|
| Tensão    | 1,43  | 1,0     | 1,84  | 0–8     |
| Depressão | 1,01  | 0,0     | 2,36  | 0–16    |
| Raiva     | 1,64  | 0,0     | 2,82  | 0–14    |
| Vigor     | 5,67  | 6,0     | 3,33  | 0–15    |
| Fadiga    | 5,46  | 4,0     | 4,05  | 0–16    |
| Confusão  | 0,51  | 0,0     | 1,26  | 0–8     |
| PTH       | 4,38  | 2,0     | 10,05 | -12–52  |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A descritiva geral consta na Tabela 5: o vigor e a fadiga concentram as maiores médias e variabilidade.

Tabela 6 – Propriedades psicométricas das subescalas do BRUMS: consistência interna, efeito de piso e assimetria (286 observações).

| Dimensão  | $\alpha$ de Cronbach | % no piso (=0) | Assimetria | Efeito de piso |
|-----------|----------------------|----------------|------------|----------------|
| Vigor     | 0,68                 | 9%             | +0,15      | não            |
| Fadiga    | 0,80                 | 10%            | +0,62      | não            |
| Tensão    | 0,43                 | 46%            | +1,44      | sim            |
| Depressão | 0,85                 | 67%            | +3,75      | sim            |
| Raiva     | 0,87                 | 62%            | +1,97      | sim            |
| Confusão  | 0,65                 | 79%            | +3,39      | sim            |

Efeito de piso presente quando > 15% das observações no menor escore (TERWEE et al., 2007).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

As propriedades psicométricas (Tabela 6) contextualizam a insensibilidade das dimensões negativas. O vigor e a fadiga distribuíram-se por toda a escala, sem efeito de piso (9% e 10% no menor escore) e com consistência interna adequada a boa ( $\alpha = 0,68$  e  $0,80$ ). As quatro dimensões negativas, ao contrário, apresentaram forte efeito de piso, de 46% (tensão) a 79% (confusão) das observações no escore zero, e acentuada assimetria positiva, o que comprime a variância e limita, por construção, a sua responsividade à carga; trata-se de uma expressão do perfil mentalmente saudável (iceberg) do atleta de elite, e não de falha do instrumento (MORGAN, 1985; TERWEE et al., 2007). A Perturbação Total do Humor, por ser composta, não sofreu efeito de piso e foi governada pelo eixo energia–fadiga (o vigor e a fadiga explicam 70% da sua variância), o que a mantém sensível à carga.

### 3.4 Diferenças entre pré e pós-treino (com tamanho de efeito)

Tabela 7 – Diferenças entre pré e pós-treino (agregado da semana; Wilcoxon e d de Cohen).

| Dimensão  | Pré (M) | Pós (M) | Variação (%) | p       | d de Cohen | Magnitud e |
|-----------|---------|---------|--------------|---------|------------|------------|
| Tensão    | 1,30    | 1,60    | +23%         | = 0,057 | +0,43      | pequeno    |
| Depressão | 1,03    | 1,21    | +17%         | = 0,687 | +0,24      | pequeno    |
| Raiva     | 1,31    | 1,51    | +15%         | = 0,745 | +0,13      | trivial    |
| Vigor     | 5,76    | 4,94    | -14%         | = 0,025 | -0,47      | pequeno    |
| Fadiga    | 4,61    | 6,28    | +36%         | = 0,005 | +0,57      | médio      |
| Confusão  | 0,41    | 0,41    | -1%          | = 0,706 | -0,01      | trivial    |
| PTH       | 2,91    | 6,06    | +108%        | = 0,009 | +0,58      | médio      |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A resposta aguda foi consistente (Tabela 7): o vigor caiu (14%;  $d = -0,47$ ) e a fadiga e a PTH subiram do pré para o pós, com efeito médio.

### 3.5 Comportamento diário e comparação entre todos os dias

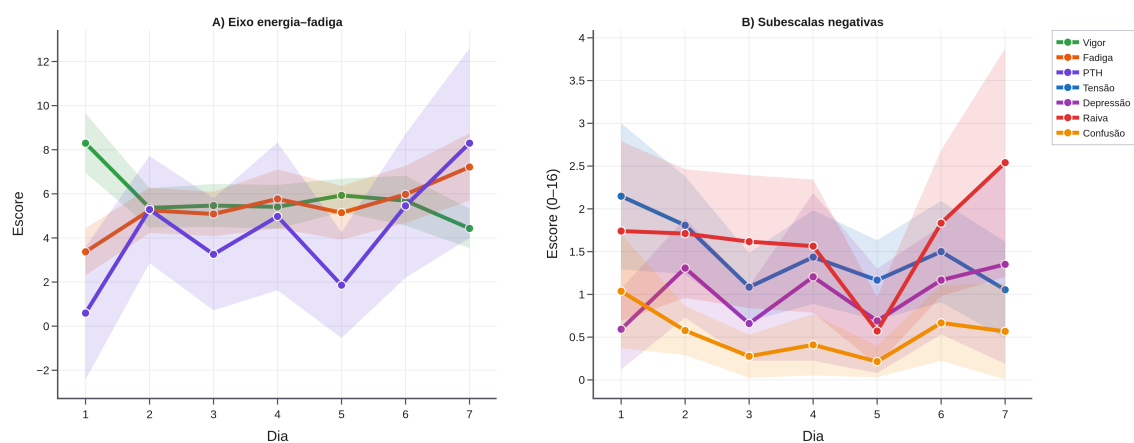


Figura 1 – Comportamento das dimensões do humor ao longo da semana (médias diárias; áreas sombreadas = IC95%).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

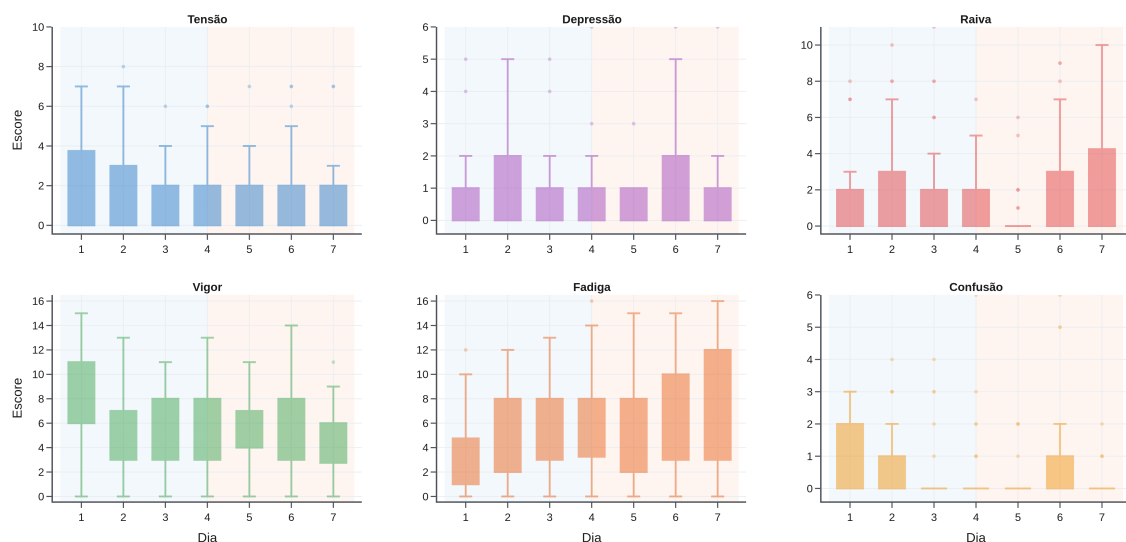


Figura 2 – Diagramas de caixa (box plot) das seis dimensões do BRUMS por dia da semana.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 8 – Médias diárias das dimensões do BRUMS e teste de Friedman com W de Kendall (variação entre os sete dias).

| Dimensão  | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D7  | $\chi^2$ | p       | W de Kendall |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|--------------|
| Tensão    | 2,1 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 14,5     | = 0,025 | 0,13         |
| Depressão | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 3,5      | = 0,751 | 0,03         |
| Raiva     | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 1,8 | 2,5 | 7,9      | = 0,247 | 0,07         |
| Vigor     | 8,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 4,4 | 23,6     | < 0,001 | 0,21         |

| Dimensão | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D7  | $\chi^2$ | p       | W de Kendall |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|--------------|
| Fadiga   | 3,4 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,1 | 6,0 | 7,2 | 17,9     | = 0,007 | 0,16         |
| Confusão | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 22,9     | < 0,001 | 0,20         |
| PTH      | 0,6 | 5,3 | 3,3 | 5,0 | 1,9 | 5,5 | 8,3 | 13,8     | = 0,032 | 0,12         |

W de Kendall = tamanho de efeito do teste de Friedman (0,1 pequeno; 0,3 moderado; 0,5 grande).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

As médias diárias, o teste de Friedman e o W de Kendall constam na Tabela 8 (Figuras 1 e 2): houve diferença significativa entre os dias para o vigor ( $p < 0,001$ ;  $W = 0,21$ ), a fadiga ( $p = 0,007$ ;  $W = 0,16$ ), a tensão ( $p = 0,025$ ) e a confusão ( $p < 0,001$ ), sempre com magnitude pequena a moderada, coerente com um microciclo de acúmulo dentro da faixa funcional.

Tabela 9 – Consistência das medidas repetidas ao longo da semana (coeficiente de correlação intraclasse, ICC).

| Dimensão  | ICC(2,1) | ICC(2,k) | Consistência |
|-----------|----------|----------|--------------|
| Vigor     | 0,53     | 0,89     | moderada     |
| Fadiga    | 0,61     | 0,92     | moderada     |
| Tensão    | 0,64     | 0,93     | moderada     |
| Depressão | 0,68     | 0,94     | moderada     |
| Raiva     | 0,39     | 0,82     | pobre        |
| Confusão  | 0,36     | 0,80     | pobre        |

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A consistência das medidas repetidas (Tabela 9) foi moderada a boa, com os valores mais baixos na raiva e na confusão, dimensões mais reativas dia a dia.

Os limiares de mudança do humor delimitam o alcance da leitura individual. O erro-padrão de medida foi de 2,3 ponto no vigor e 2,5 na fadiga (escala 0–16), de modo que a mudança mínima detectável, a menor variação individual distinguível do erro de medida, situou-se em torno de 5,3 a 6,3 pontos no vigor e 5,9 a 7,0 na fadiga (90% e 95% de confiança). Como esses valores superam largamente a menor mudança relevante ( $SWC = 0,5$  e  $0,6$ ), uma oscilação isolada de um único atleta só deve ser tomada como real quando ultrapassa a mudança mínima detectável; do contrário, a decisão ganha robustez ao apoiar-se na média semanal e na posição do atleta em relação ao limiar de pico de velocidade, e não em leituras pontuais.

Tabela 10 – Pós-teste (médias marginais do modelo misto) por dia, com comparação de cada dia ao Dia 1.

| Dia   | Vigor | Fadiga | Fadiga física |
|-------|-------|--------|---------------|
| Dia 1 | 8,30  | 3,37   | 3,59          |
| Dia 2 | 5,45* | 5,18   | 5,44*         |
| Dia 3 | 5,65* | 4,84   | 5,81*         |
| Dia 4 | 5,31* | 5,70*  | 6,36*         |
| Dia 5 | 5,80* | 5,01   | 5,67*         |
| Dia 6 | 5,63* | 5,72*  | 6,26*         |
| Dia 7 | 4,10* | 6,93*  | 7,55*         |

\* diferença significativa em relação ao Dia 1 (Tukey,  $p < 0,05$ ).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

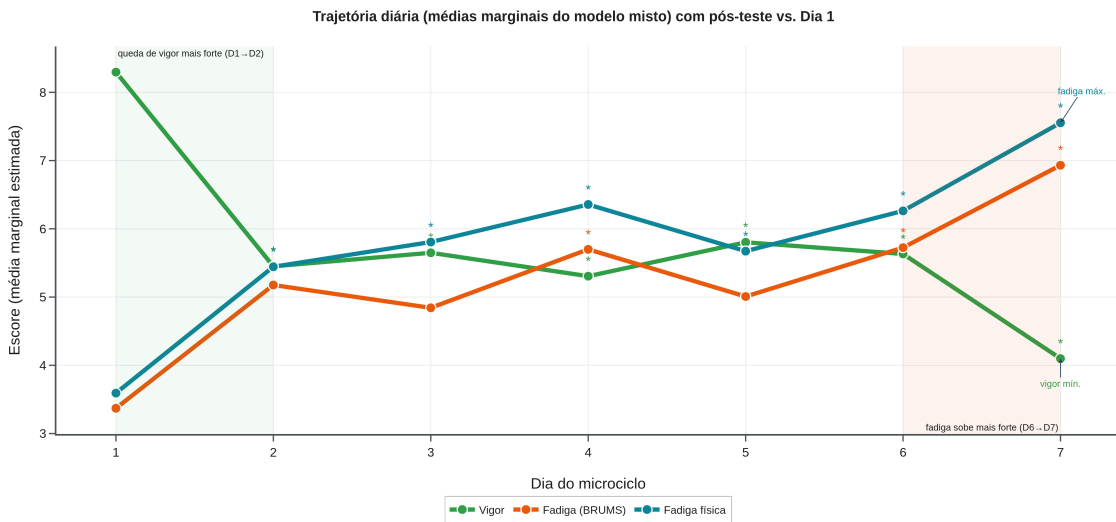


Figura 3 – Trajetória diária (médias marginais) com comparação de todos os dias ao Dia 1 (\*  $p < 0,05$ ).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Na comparação de todos os dias entre si (pós-teste de Tukey; Tabela 10; Figura 3), o vigor diferiu significativamente em 9 dos 21 pares de dias e a fadiga em 6, sempre no sentido de piora em relação aos primeiros dias, com a confirmação da deterioração progressiva do eixo energia–fadiga.

### 3.6 Confirmação por análise multivariada (MANOVA em escores T)

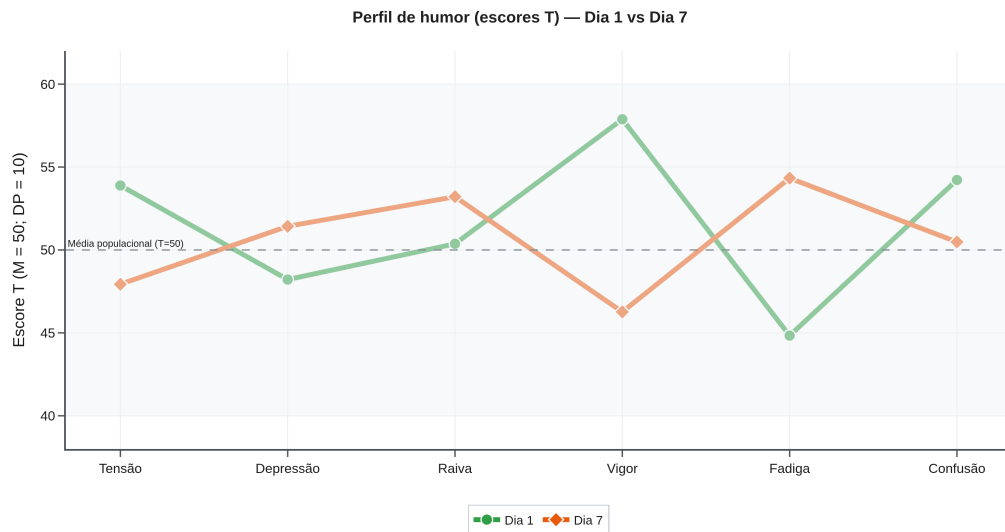


Figura 4 – Perfil de humor em escores T (M = 50; DP = 10) no Dia 1 e no Dia 7.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Tabela 11 – Comparação Dia 1 → Dia 7 das seis dimensões em escores T (MANOVA de medidas repetidas; n = 21).

| Dimensão  | D1 M | D1 DP | D7 M | D7 DP | F     | p        | d     | $\eta^2p$ |
|-----------|------|-------|------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| Tensão    | 54,1 | 11,9  | 47,3 | 9,0   | 7,57  | = 0,012  | -0,60 | 0,275     |
| Depressão | 47,9 | 4,2   | 51,2 | 14,2  | 1,05  | = 0,317  | +0,22 | 0,050     |
| Raiva     | 52,0 | 10,7  | 53,6 | 14,4  | 0,18  | = 0,678  | +0,09 | 0,009     |
| Vigor     | 58,3 | 10,3  | 45,8 | 7,7   | 37,14 | < 0,001* | -1,33 | 0,650     |
| Fadiga    | 45,0 | 7,6   | 54,7 | 11,5  | 12,73 | = 0,002* | +0,78 | 0,389     |
| Confusão  | 55,4 | 15,4  | 50,1 | 13,1  | 6,75  | = 0,017  | -0,57 | 0,252     |

Wilks  $\lambda$  = 0,181;  $F(6,15)$  = 11,32;  $p$  < 0,001;  $\eta^2p$  = 0,82. \*  $p$  < 0,008 ( $\alpha$  ajustado por Bonferroni para as seis dimensões).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A análise multivariada confirmou a diferença entre o Dia 1 e o Dia 7 (Wilks  $\lambda$  = 0,181;  $F(6,15)$  = 11,32;  $p$  < 0,001;  $\eta^2p$  = 0,82). Nos testes univariados com o critério corrigido de Bonferroni ( $\alpha$  = 0,008), apenas o vigor ( $d$  = -1,33) e a fadiga ( $d$  = +0,78) permaneceram significativos, o que evidencia a concentração do efeito no eixo energia–fadiga, enquanto a tensão ( $p$  = 0,012) e a confusão ( $p$  = 0,017), significativas apenas sob  $\alpha$  = 0,05, não resistiram à correção (Tabela 11; Figura 4). A resposta aguda pré → pós também foi multivariadamente significativa (Wilks  $\lambda$  = 0,539;  $p$  = 0,028), o que reforça o achado.

### 3.7 Aptidão intermitente (T-CAR): regressão, comparação de modelos e limiar de pico de velocidade

Tabela 12 – Estatística descritiva do desempenho no Teste de Carminatti (T-CAR).

| Parâmetro                             | n  | Média  | DP    | Mín-Máx       |
|---------------------------------------|----|--------|-------|---------------|
| Pico de velocidade, T-CAR (km/h)      | 25 | 14,9   | 1,1   | 13,2–17,5     |
| Distância percorrida (m)              | 26 | 3329,3 | 758,9 | 2070,0–5360,7 |
| Repetições completadas (n)            | 26 | 62,3   | 9,5   | 45,0–86,0     |
| FC máxima (bpm)                       | 26 | 198,5  | 5,9   | 190,0–209,0   |
| FC de pico no teste (bpm)             | 26 | 182,5  | 4,8   | 174,0–191,3   |
| FC média no teste (bpm)               | 26 | 178,7  | 4,8   | 168,9–186,8   |
| Recuperação da FC em 1 min (bpm)      | 26 | 27,2   | 3,8   | 19,7–37,3     |
| Impulso de treino – TRIMP (u.a.)      | 26 | 111,8  | 5,4   | 100,2–121,8   |
| Percepção subjetiva de esforço (0–10) | 26 | 6,7    | 0,7   | 5,1–8,4       |

PV = pico de velocidade; FC = frequência cardíaca; TRIMP = training impulse.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

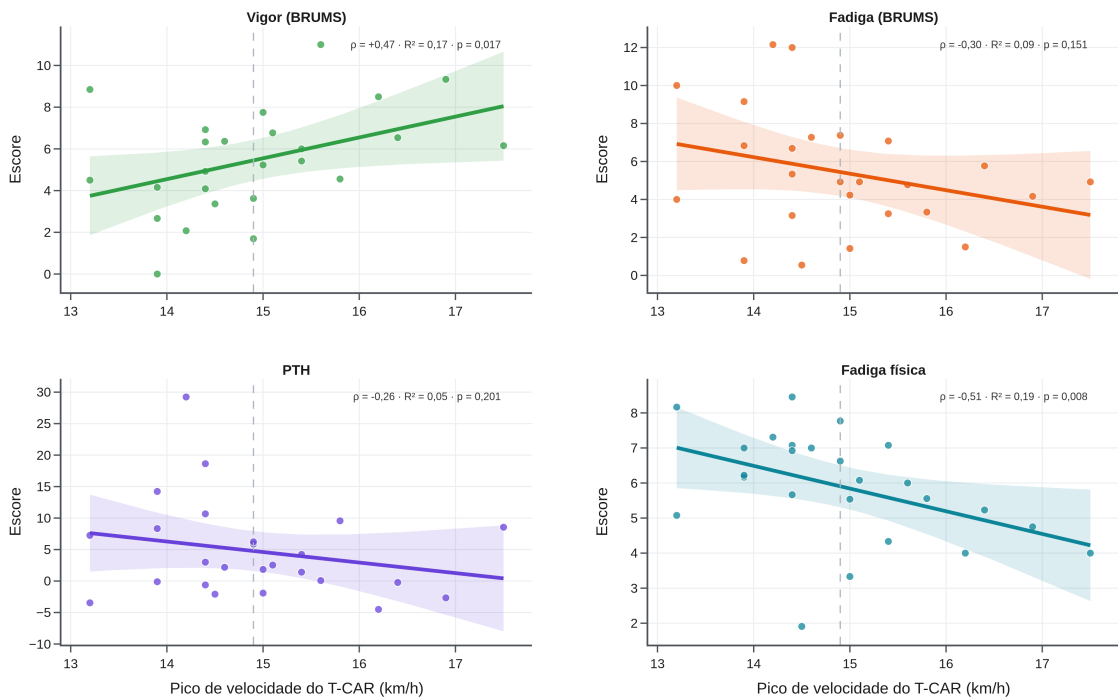


Figura 5 – Dispersão e reta de regressão (com banda de IC95%) entre o pico de velocidade do T-CAR e as médias semanais de vigor, fadiga, PTH e fadiga física.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

O desempenho no T-CAR consta na Tabela 12. A regressão mostrou que atletas com maior pico de velocidade reportaram menos fadiga física ( $\rho = -0,51$ ;  $p = 0,008$ ) e mais vigor ( $\rho = +0,47$ ;  $p = 0,017$ ) ao longo da semana (Figura 5). A partir de um modelo que estima a probabilidade de um dia de fadiga elevada em função do pico de velocidade, identificou-se um limiar de aproximadamente 14,9 km/h (área sob a curva = 0,67; sensibilidade = 0,77; especificidade = 0,58): abaixo desse valor, os atletas apresentaram maior probabilidade de



dias de fadiga elevada, o que fornece uma referência objetiva para individualizar a carga.

Tabela 13 – Comparação a posteriori de modelos de curva (linear, logarítmico e polinomial) para a relação entre o pico de velocidade do T-CAR e a resposta semanal de humor, por qualidade de ajuste.

| Relação               | Modelo               | R <sup>2</sup> | R <sup>2</sup><br>ajustado | AIC   | BIC   | RMSE  |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| Fadiga física × T-CAR | Linear †             | 0,192          | 0,157                      | 93,1  | 96,8  | 1,381 |
|                       | Logarítmica          | 0,189          | 0,154                      | 93,2  | 96,9  | 1,384 |
|                       | Polinomial (2º grau) | 0,196          | 0,123                      | 95,0  | 99,9  | 1,378 |
| Vigor × T-CAR         | Linear †             | 0,174          | 0,138                      | 117,9 | 121,6 | 2,269 |
|                       | Logarítmica          | 0,169          | 0,133                      | 118,0 | 121,7 | 2,274 |
|                       | Polinomial (2º grau) | 0,180          | 0,106                      | 119,7 | 124,6 | 2,259 |

AIC = critério de informação de Akaike; BIC = critério bayesiano; RMSE = raiz do erro quadrático médio. † modelo de melhor ajuste (menor AIC). Valores menores de AIC/BIC indicam melhor compromisso entre ajuste e parcimônia.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

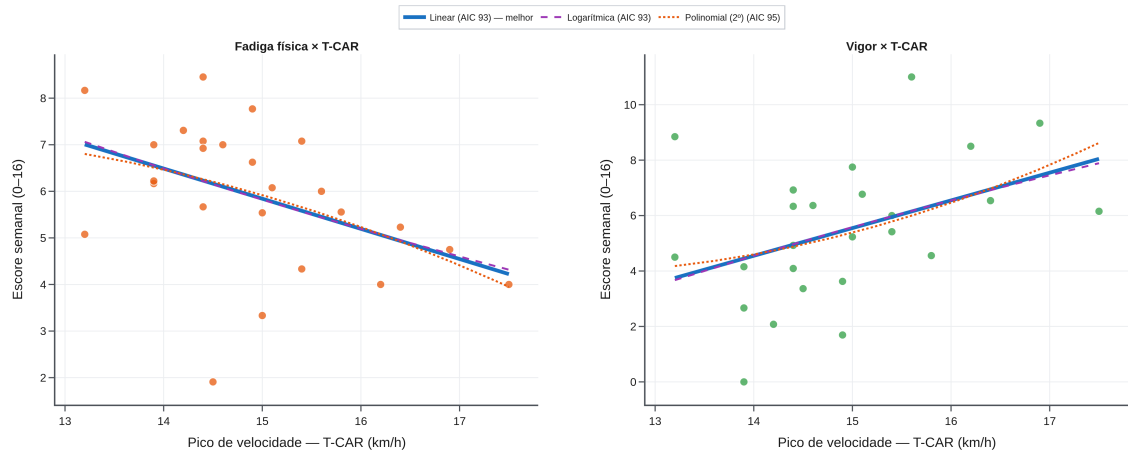


Figura 6 – Dispersão do pico de velocidade do T-CAR contra as médias semanais de fadiga física e de vigor, com os três modelos ajustados sobrepostos (o de menor AIC em linha cheia mais grossa).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Para verificar se a relação entre a aptidão e a resposta de humor seria mais bem descrita por uma forma não linear, ajustaram-se a posteriori três modelos de curva à relação entre o pico de velocidade do T-CAR e as médias semanais de fadiga física e de vigor, linear, logarítmico (ln do pico de velocidade) e polinomial de 2º grau, comparados por R<sup>2</sup> ajustado, AIC e BIC (Tabela 13; Figura 6). Em ambas as relações, o modelo linear ofereceu o melhor compromisso entre ajuste e parcimônia (fadiga física: AIC = 93,1; vigor: AIC = 117,9); o ajuste logarítmico foi praticamente equivalente ( $\Delta AIC \approx 0,1$ ) e o termo quadrático

não compensou o parâmetro adicional (AIC maior, R<sup>2</sup> ajustado menor). Dentro da faixa de aptidão observada, portanto, a associação aptidão–humor é essencialmente linear, o que respalda descrevê-la pela reta de regressão. Para o desfecho binário, a probabilidade de um dia de fadiga elevada, a regressão logística apresentou poder discriminativo moderado (pseudo-R<sup>2</sup> de McFadden = 0,057; AUC = 0,67), e a comparação do preditor na escala bruta contra a logarítmica favoreceu marginalmente a escala bruta (AIC 203,6 vs. 204,1), mantida, assim, na definição do limiar de pico de velocidade.

Duas regressões logísticas complementares fecham a leitura da aptidão. Simetricamente ao limiar de fadiga, modelou-se a probabilidade de um dia de baixo vigor (vigor no tercil inferior) em função do pico de velocidade: cada km/h a mais reduziu a chance de um dia de baixo vigor (OR = 0,59 por km/h) e o índice de Youden localizou um limiar de aproximadamente 14,9 km/h (sensibilidade = 0,79; especificidade = 0,57; área sob a curva = 0,66 [IC95% 0,50–0,78]), próximo ao limiar de fadiga e confirma o pico de velocidade como referência objetiva de prontidão. Por fim, a probabilidade de o atleta exibir o perfil iceberg tendeu a crescer com a aptidão (OR = 1,35 por km/h; área sob a curva = 0,63), porém sem significância (IC95% 0,70–4,35), direção coerente com o papel protetor da capacidade aeróbia, que esta amostra, contudo, não teve potência para confirmar.

Tabela 14 – Estratificação do pico de velocidade do T-CAR em três faixas de aptidão por dois limiares (tercis da distribuição): prevalência de dias de fadiga elevada e de baixo vigor em cada faixa.

| Faixa de aptidão | PV (km/h) | n (atleta-dia) | Fadiga elevada | Baixo vigor |
|------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| Baixa aptidão    | PV < 14,4 | 38             | 47%            | 50%         |
| Aptidão média    | 14,4–15,1 | 71             | 45%            | 35%         |
| Alta aptidão     | PV > 15,1 | 50             | 22%            | 18%         |

Dois limiares ( $t_{\text{inferior}} = 14,4$  km/h;  $t_{\text{superior}} = 15,1$  km/h) definem três faixas. Dia de fadiga elevada = fadiga física no tercil superior; dia de baixo vigor = vigor no tercil inferior. Tendência linear da prevalência (Cochran-Armitage): fadiga  $p = 0,011$ ; baixo vigor  $p = 0,001$ .

Fonte: dados da pesquisa (2026).

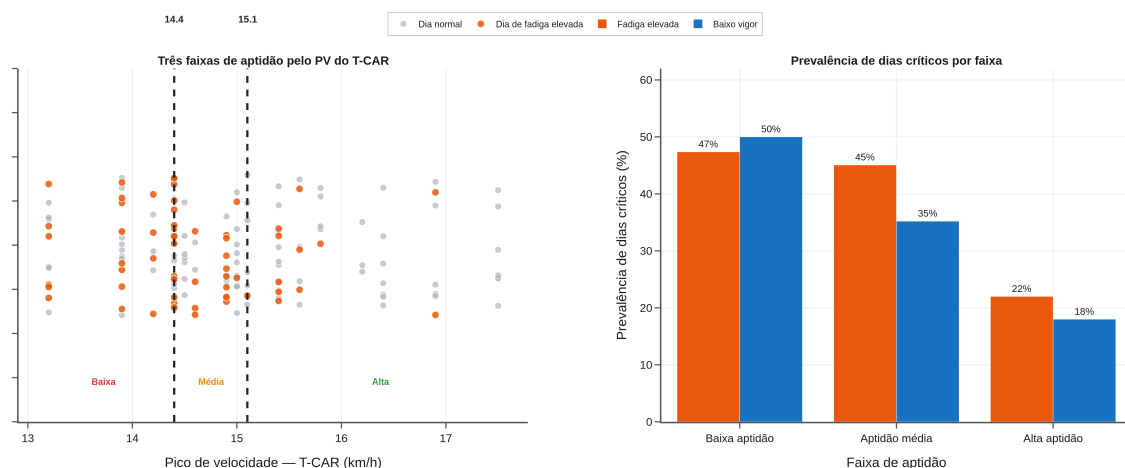


Figura 7 – Dois limiares do pico de velocidade do T-CAR (14,4 e 15,1 km/h) que delimitam três faixas de aptidão (esquerda) e a prevalência de dias de fadiga elevada e de baixo vigor em cada faixa (direita).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Em vez de um único ponto de corte, o pico de velocidade foi ainda estratificado por dois limiares, os tercis de sua distribuição ( $t_{\text{inferior}} = 14,4$  km/h;  $t_{\text{superior}} = 15,1$  km/h), que definem três faixas de aptidão com valor de decisão direto (Tabela 14; Figura 7). A prevalência de dias críticos caiu de forma consistente da faixa de baixa para a de alta aptidão, tanto para a fadiga elevada (47% → 45% → 22%; tendência  $p = 0,011$ ) quanto para o baixo vigor (50% → 35% → 18%; tendência  $p = 0,001$ ). O ganho da estratificação dupla é sobretudo prático: enquanto o limiar único de Youden ( $\approx 14,9$  km/h) traça uma só linha, os dois limiares isolam uma faixa superior de aptidão ( $PV > 15,1$  km/h) em que o risco de dias críticos cai para cerca de um quinto das observações, e uma faixa inferior ( $PV < 14,4$  km/h) que concentra o maior risco, e oferece à comissão técnica uma referência graduada, e não binária, para individualizar a carga e priorizar a recuperação dos atletas menos aptos. Em termos de escolha entre os dois esquemas, o limiar único é preferível quando se deseja uma decisão binária e parcimoniosa, mais estável em amostras pequenas; a estratificação dupla favorece a individualização graduada, com a ressalva de que o seu ganho se concentra em isolar a faixa de alta aptidão (baixo risco), nítido para o vigor (18% de dias críticos) e mais modesto para a fadiga, cujas faixas inferior e intermediária pouco se distinguem (47% e 45%). A curva de especificação, de todo modo, indica que a utilidade do limiar não depende do esquema adotado.

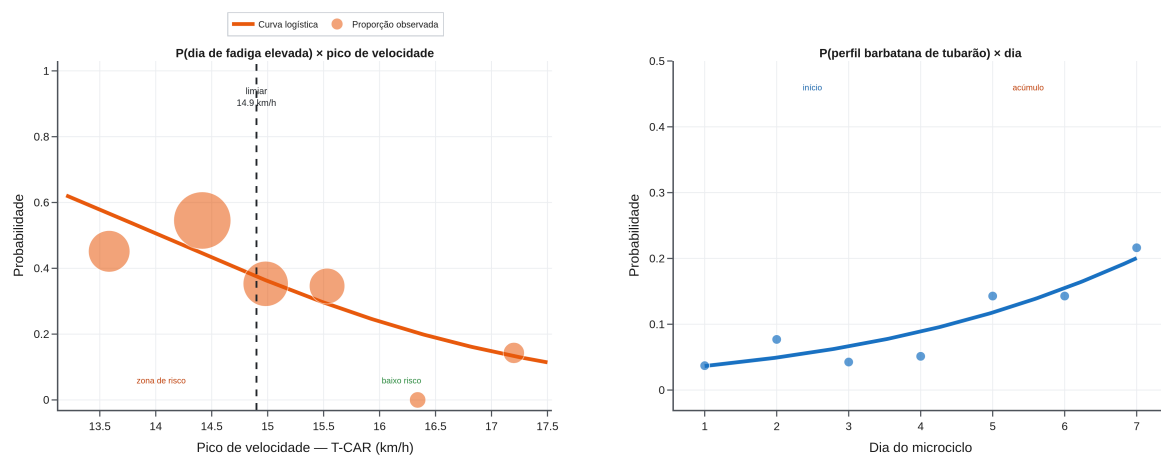


Figura 8 – Curvas logísticas ajustadas: à esquerda, a probabilidade de um dia de fadiga elevada decresce com o pico de velocidade do T-CAR (pontos = proporção observada por faixa, tamanho proporcional ao n); à direita, a probabilidade do perfil barbatana de tubarão cresce ao longo do microciclo.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

As curvas logísticas ajustadas sintetizam, em forma gráfica, os dois modelos de probabilidade discutidos: a queda monotônica da chance de um dia de fadiga elevada à medida que aumenta o pico de velocidade e a elevação da chance do perfil de barbatana de tubarão ao longo dos dias (Figura 8).

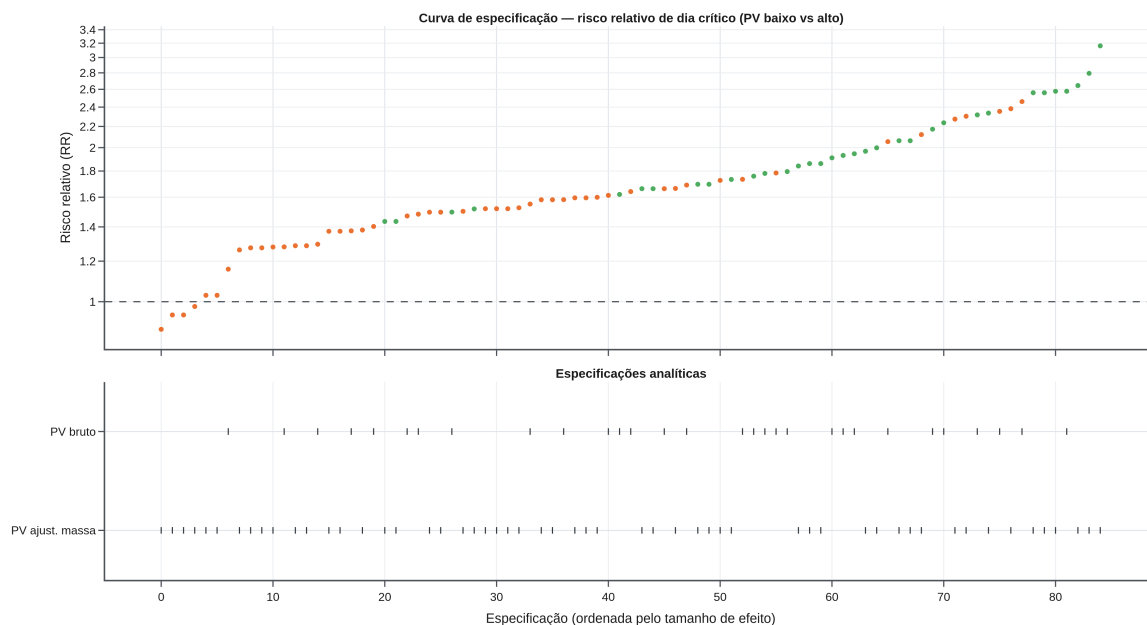


Figura 9 – Análise de curva de especificação (specification-curve) dos limiares de pico de velocidade: cada ponto é o risco relativo de um dia crítico (PV baixo vs alto) sob uma especificação analítica; o painel inferior indica a forma do PV (bruto ou ajustado pela massa). A quase totalidade das especificações situa-se acima de 1 (linha tracejada).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Como um ponto de corte é, em si, uma decisão analítica arbitrária, submeteu-se o achado a uma análise de curva de especificação (specification-curve): varreram-se 85 especificações que combinam o valor do limiar, a definição de dia crítico (fadiga elevada, baixo vigor ou qualquer um) e a forma do pico de velocidade (bruto ou ajustado pela massa), e registrou-se, em cada uma, o risco relativo de dia crítico entre os atletas abaixo e acima do limiar (Figura 9). O efeito mostrou-se notavelmente robusto: em 95% das especificações o risco relativo excedeu 1, ou seja, os atletas menos aptos concentraram mais dias críticos, com risco relativo mediano de 1,64 (faixa de 0,88 a 3,16). A robustez sobreviveu, ademais, ao uso do pico de velocidade ajustado pela massa (RR mediano 1,60), o que reitera que o valor preditivo da aptidão não se reduz ao porte corporal. A conclusão prática é que a existência de um limiar útil de pico de velocidade não depende de uma escolha particular de corte, mas se sustenta ao longo de todo o espectro de decisões razoáveis.

### 3.8 Sonolência (Epworth) e estresse percebido (PSS-14)

Tabela 15 – Sonolência (Epworth, 6 itens, 0–18) e estresse percebido (PSS-14, 0–56) no microciclo: descritivos por observação e por atleta, e variação entre os dias.

| Variável             | M ± DP (obs.) | Mediana (mín–máx) | M ± DP (atleta) | Friedman p |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|
| Sonolência (Epworth) | 9,9 ± 5,1     | 10 (0–18)         | 9,5 ± 4,4       | 0,027      |
| Estresse (PSS-14)    | 22,0 ± 4,9    | 22 (9–40)         | 22,0 ± 4,5      | 0,677      |

Friedman: teste da variação entre os sete dias. Epworth em versão de 6 itens (sem ponto de corte clínico padrão).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

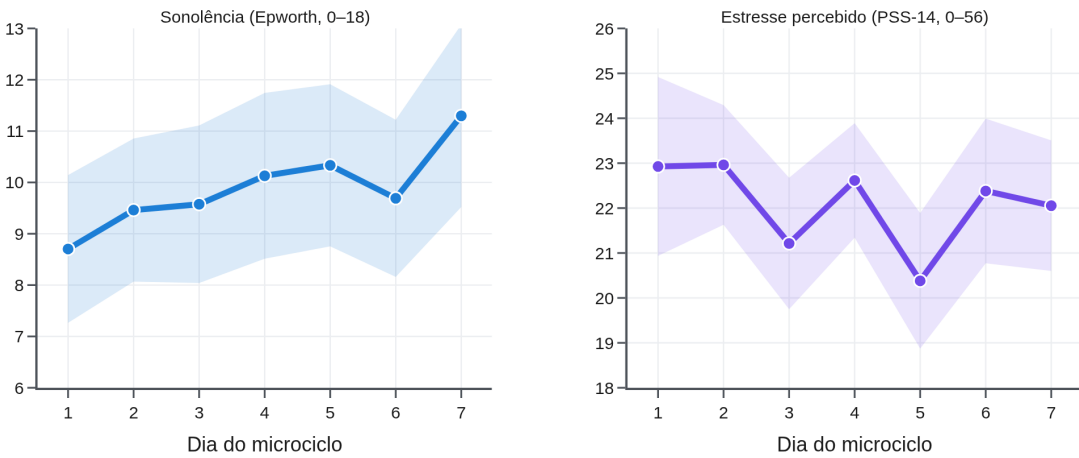


Figura 10 – Trajetória diária (média ± IC95%) da sonolência (Epworth) e do estresse percebido (PSS-14) ao longo do microciclo.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A sonolência e o estresse percebido, coletados no mesmo diário, tiveram comportamentos distintos ao longo do microciclo (Tabela 15; Figura 10). A sonolência (Epworth) elevou-se progressivamente do primeiro ao último dia (Friedman  $p = 0,027$ ;  $W = 0,13$ ), padrão compatível com o acúmulo de fadiga e de débito de sono ao fim da semana de carga. No plano interindividual (média semanal por atleta), atletas mais sonolentos reportaram mais fadiga ( $p = +0,52$ ;  $p = 0,005$ ) e pior humor global (PTH;  $p = +0,54$ ;  $p = 0,004$ ), o que posiciona a sonolência como um marcador de recuperação que acompanha a resposta afetiva à carga. O estresse percebido (PSS-14), ao contrário, manteve-se estável entre os dias (Friedman  $p = 0,677$ ) e em patamar moderado, sem associação significativa com o vigor ( $p = -0,09$ ;  $p = 0,643$ ) ou com a fadiga ( $p = -0,15$ ;  $p = 0,466$ ); nenhuma das duas variáveis diferiu entre pré e pós-treino (Epworth  $p = 0,788$ ; PSS  $p = 0,882$ ), coerente com a natureza mais estável desses instrumentos. A estabilidade do estresse indica que a deterioração do humor no eixo energia–fadiga foi específica da carga de treino, e não reflexo de um aumento concomitante do estresse percebido.

### 3.9 Composição corporal e ajuste alométrico do pico de velocidade

Tabela 16 – Composição corporal da amostra ( $n = 25$ ) e associação com a fadiga.

| Variável         | M $\pm$ DP      | Amplitude      |
|------------------|-----------------|----------------|
| Massa corporal   | 85,8 $\pm$ 15,7 | 58,8–132,6 kg  |
| Estatura         | 182,5 $\pm$ 6,5 | 170,8–200,0 cm |
| Gordura corporal | 11,6 $\pm$ 5,3  | 5,0–25,0 %     |

Massa e estatura por antropometria; gordura corporal por dobras cutâneas.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A caracterização da composição corporal (Tabela 16) mostrou massa de 85,8 kg e gordura corporal de 11,6%. Nem a massa ( $p = +0,32$  com a fadiga física;  $p = 0,113$ ) nem o percentual de gordura ( $p = +0,33$ ;  $p = 0,113$ ) associaram-se significativamente à fadiga, embora com tendência positiva. Como o pico de velocidade do T-CAR depende do porte corporal, examinou-se sua escala alométrica: o expoente da relação  $\log(PV)$ – $\log(\text{massa})$  foi de  $-0,19$  ( $r = -0,48$ ;  $p = 0,016$ ), o que confirma que os atletas mais pesados atingem menor PV. Ao normalizar o PV pela massa elevada a esse expoente ( $PV \cdot \text{massa}^{0,19}$ ), a associação com o vigor manteve-se praticamente inalterada ( $p = +0,49$ ;  $p = 0,012$ ), ao passo que a associação com a fadiga física atenuou-se e perdeu significância (de  $p = -0,51$  para  $p = -0,36$ ;  $p = 0,082$ ). Ou seja, o vínculo entre aptidão e vigor é um efeito genuíno de capacidade aeróbia, independente do tamanho corporal, enquanto parte da relação entre aptidão e fadiga física é atribuível ao porte do atleta.

### 3.10 Capacidade anaeróbia (RSA) e fadiga: especificidade e ajuste pela massa

Tabela 17 – Associação entre a capacidade anaeróbia (teste de sprints repetidos, Baker) e a fadiga e o vigor semanais: correlação bruta e parcial (com controle da massa corporal).

| Medida do RSA         | Fadiga física (bruto / parcial) | Fadiga BRUMS (bruto / parcial) | Vigor (bruto / parcial) |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Melhor tempo (s)      | +0,26 / +0,11                   | +0,30 / +0,18                  | +0,08 / -0,01           |
| Soma dos 8 (s)        | +0,34 / +0,19                   | +0,34 / +0,22                  | +0,07 / -0,05           |
| Índice de fadiga (%F) | +0,26 / +0,33                   | +0,19 / +0,25                  | -0,39 / -0,37           |

Correlação de Spearman ( $\rho$ ); parcial = com controle da massa corporal. Melhor tempo, soma e índice de fadiga: menor = melhor.  $n = 24$  atletas. Como contraste, o pico de velocidade aeróbio associou-se à fadiga física ( $\rho = -0,50$ ;  $p = 0,013$ ).

Fonte: dados da pesquisa (2026).

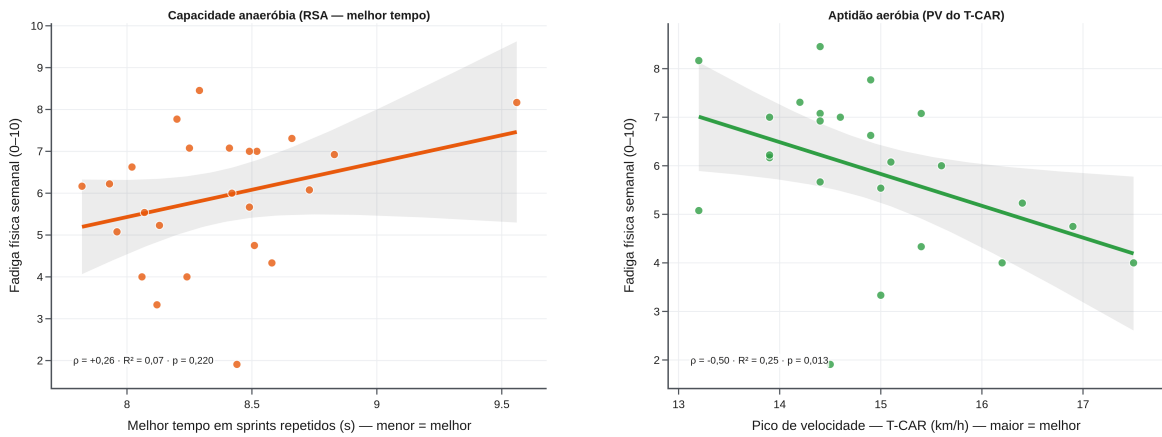


Figura 11 – Correlatos da fadiga física semanal: à esquerda, a capacidade anaeróbia (melhor tempo em sprints repetidos) apresenta associação fraca e não significativa; à direita, a aptidão aeróbia (pico de velocidade do T-CAR) apresenta associação moderada e significativa.

Fonte: elaboração dos autores (2026).

A capacidade anaeróbia foi avaliada por um teste de sprints repetidos (oito sprints; Baker), do qual se tomaram o melhor tempo, a soma dos tempos e o índice de fadiga (percentual de decremento). Nenhuma das três medidas se associou de forma significativa à fadiga física, à fadiga do BRUMS ou ao vigor (Tabela 17; Figura 11); as correlações foram fracas, no limite da significância apenas para o índice de fadiga com o vigor ( $\rho = -0,39$ ). A capacidade anaeróbia mostrou-se, ademais, independente da aptidão aeróbia ( $RSA \times PV$ :  $\rho = -0,05$ ), o que indica que os dois testes captam capacidades distintas.

A normalização pela massa corporal esclarece a natureza dessas associações. Os atletas mais pesados foram mais lentos nos sprints ( $massa \times$  melhor tempo:  $\rho = +0,50$ ) e tenderam a relatar mais fadiga ( $massa \times$  fadiga física:  $\rho = +0,34$ ); ao controlar a massa, a fraca associação entre o melhor tempo e a fadiga física praticamente desaparece (bruto  $\rho = +0,26 \rightarrow$  parcial  $\rho = +0,11$ ), e o ajuste alométrico conduz à mesma conclusão ( $\rho$  ajustado =  $+0,09$ ). Em contraste, a associação entre o pico de velocidade aeróbio e a fadiga física,

significativa ( $p = -0,50$ ), resiste ao ajuste. O padrão revela especificidade fisiológica: no acúmulo de pré-temporada, a fadiga do humor é rastreada pela aptidão aeróbia, e não pela capacidade anaeróbia de sprints repetidos nem pelo porte corporal.

Tabela 18 – Análise de comunalidade e dominância: decomposição do  $R^2$  da fadiga física e do vigor semanais entre a aptidão aeróbia (PV do T-CAR), a capacidade anaeróbia (sprints repetidos) e a massa corporal.

| Preditor        | Fadiga: dominância / única | Vigor: dominância / única |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| aeróbia (PV)    | 0,131 / 0,099              | 0,287 / 0,374             |
| anaeróbia (RSA) | 0,042 / 0,022              | 0,012 / 0,010             |
| massa           | 0,050 / 0,002              | 0,106 / 0,179             |

Dominância geral = contribuição média ao  $R^2$  sobre todos os subconjuntos de preditores; variância única = ganho de  $R^2$  do preditor sobre os demais (semiparcial<sup>2</sup>).  $R^2$  total: fadiga 0,237; vigor 0,400.  $n = 24$  atletas.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Para além do contraste bivariado, uma análise de comunalidade e dominância decompõe a variância explicada da fadiga e do vigor entre os três candidatos físicos, aptidão aeróbia, capacidade anaeróbia e massa corporal, e quantificou o que cada um contribui de forma única e o que partilham entre si (Tabela 18). O resultado formaliza a especificidade. Na fadiga física, a aptidão aeróbia foi o preditor dominante (dominância geral 0,131) e reteve a maior variância única (0,099); a massa, embora se associe à fadiga isoladamente ( $R^2 = 0,126$ ), praticamente não acrescenta variância única (0,002), pois a quase totalidade da sua contribuição é partilhada com a aptidão aeróbia (variância comum aeróbia $\cap$ massa = 0,102), isto é, o aparente vínculo do porte com a fadiga é, em grande parte, aptidão aeróbia disfarçada de massa. A capacidade anaeróbia contribui de forma única desprezível (0,022). No vigor, o quadro é ainda mais nítido: a aptidão aeróbia domina (variância única 0,374) e a massa opera como supressora (comunalidade negativa, -0,173), o que explica por que a relação aptidão–vigor se fortalece, e não se atenua, ao controlar o porte, em consonância com o ajuste alométrico. A capacidade anaeróbia, novamente, é irrelevante (0,010). A decomposição, portanto, sustenta quantitativamente que é a aptidão aeróbia, e não a anaeróbia nem a massa, o correlato específico do humor sob carga.

### 3.11 Moduladores da magnitude dos efeitos agudo e crônico

Tabela 19 – Moduladores da magnitude do efeito crônico (inclinação semanal): correlação ( $r$ ) e coeficiente de determinação ( $R^2$ ) entre cada característica do atleta e a taxa de variação do vigor e da fadiga.

| Moderador          | Vigor, $r$ ( $R^2$ ) | Fadiga, $r$ ( $R^2$ ) |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Aptidão (PV T-CAR) | +0,15 (0,02)         | -0,12 (0,01)          |
| % de gordura       | -0,03 (0,00)         | +0,16 (0,02)          |



| Moderador                 | Vigor, r (R <sup>2</sup> ) | Fadiga, r (R <sup>2</sup> ) |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Massa corporal            | -0,30 (0,09)               | +0,02 (0,00)                |
| Potência (CMJ)            | -0,43 (0,18)*              | +0,09 (0,01)                |
| Sprints repetidos (Baker) | +0,07 (0,01)               | -0,03 (0,00)                |
| Sonolência (Epworth)      | +0,42 (0,17)*              | -0,04 (0,00)                |
| Estresse (PSS-14)         | +0,33 (0,11)               | +0,04 (0,00)                |
| Carga interna (TRIMP)     | -0,02 (0,00)               | -0,03 (0,00)                |

r = correlação de Pearson; R<sup>2</sup> = coeficiente de determinação (variância explicada); \* p < 0,05 sem correção. Nenhuma associação sobrevive à correção de Holm para 48 testes. CMJ = salto vertical; Baker = melhor tempo em sprints repetidos (menor = melhor); TRIMP = carga interna.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

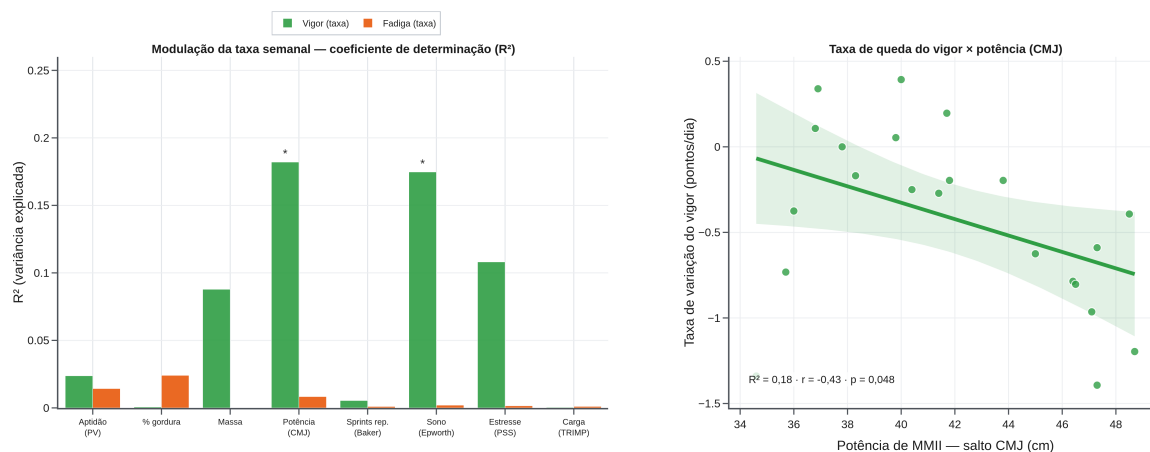


Figura 12 – Modulação da taxa semanal pelo perfil do atleta: à esquerda, o coeficiente de determinação (R<sup>2</sup>) de cada característica sobre a taxa do vigor (verde) e da fadiga (laranja), a fadiga é praticamente não modulada; à direita, a taxa de queda do vigor decresce com a potência de membros inferiores (salto CMJ).

Fonte: elaboração dos autores (2026).

Uma questão aplicada relevante é saber quais características do atleta modulam a intensidade da resposta, e em que medida. A magnitude do efeito agudo (variação pré → pós) revelou-se estável e independente do perfil individual: a queda média do vigor (-0,92 ponto por sessão), a elevação da fadiga (+1,42) e a da PTH (+3,04) não se acentuaram ao longo da semana (tendência por dia: p ≥ 0,24) nem se vincularam de modo consistente à aptidão, à composição corporal, à potência, ao sono ou à carga interna, todos os coeficientes de determinação foram baixos (R<sup>2</sup> < 0,09). O choque afetivo intrassessão comporta-se, portanto, como uma resposta estereotipada, compartilhada pelo grupo.

O efeito crônico (inclinação semanal) exibiu modulação apenas parcial, restrita ao vigor (Tabela 19; Figura 12). A taxa de acúmulo de fadiga foi praticamente idêntica entre os atletas, nenhum moderador explicou fração relevante de sua variância (R<sup>2</sup> ≤ 0,02), ao passo que a taxa de queda do vigor associou-se à potência de membros inferiores (salto CMJ: r =

-0,43;  $R^2 = 0,18$ ) e, em menor grau, à sonolência: os atletas mais explosivos perderam vigor mais depressa. Um modelo de regressão múltipla com aptidão e potência explicou cerca de 23% da variância da taxa do vigor ( $R^2 = 0,23$ ;  $R^2$  ajustado = 0,14), com o maior peso padronizado atribuído à potência ( $\beta^* = -0,45$ ). Impõe-se, porém, cautela: entre os 48 testes de moderação, nenhuma associação resistiu à correção de Holm para comparações múltiplas, de sorte que esses vínculos permanecem exploratórios. Predomina, assim, uma resposta de humor amplamente independente das características individuais mensuradas, sobretudo no eixo da fadiga, o que reforça o caráter geral e esperado da reação à carga da pré-temporada.

**3.12 Modelo bayesiano multinível: a aptidão modula o nível, não a taxa**

Tabela 20 – Modelo bayesiano multinível do humor com a aptidão aeróbia (pico de velocidade) como preditor de nível 2: efeito sobre o nível (intercepto) e sobre a taxa (interação com o dia). Estimativas a posteriori (média e IC de credibilidade de 95%).

| Desfecho      | Aptidão → nível      | Aptidão → taxa (× dia) |
|---------------|----------------------|------------------------|
| Fadiga física | -0,46 [-0,98; +0,07] | -0,06 [-0,22; +0,11]   |
| Vigor         | +0,80 [-0,34; +2,02] | +0,07 [-0,16; +0,30]   |
| PTH           | -1,09 [-3,74; +1,54] | -0,17 [-0,82; +0,46]   |

Modelo  $y = b_0 + b_1 \cdot \text{dia} + b_2 \cdot (\text{pré/pós}) + b_3 \cdot \text{PV} + b_4 \cdot (\text{PV} \times \text{dia}) + \text{interceptos e inclinações aleatórios por atleta}$ ; amostrador de Gibbs (semente 2024).  $n = 276$  observações, 25 atletas. IC que exclui zero indica efeito consistente.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Para integrar a aptidão fisiológica à trajetória do humor num único arcabouço, ajustou-se um modelo bayesiano multinível com o pico de velocidade como preditor de nível 2, com a separação entre o seu efeito sobre o nível do humor (intercepto) e o seu efeito sobre a taxa de mudança (interação com o dia) (Tabela 20). O padrão foi consistente entre os desfechos: a aptidão deslocou o nível na direção esperada, mais apto, menos fadiga física (-0,46 [-0,98; +0,07]) e mais vigor (+0,80 [-0,34; +2,02]), embora os intervalos de credibilidade tocassem o zero, o que reflete a imprecisão de estimar um efeito de nível 2 com 25 atletas. Já a interação aptidão × dia foi claramente nula em todos os desfechos (fadiga -0,06 [-0,22; +0,11]; vigor +0,07 [-0,16; +0,30]; PTH -0,17 [-0,82; +0,46]): a aptidão não modulou a taxa de acúmulo do humor ao longo do microciclo. A leitura que emerge, coerente com a análise de moduladores, é que a aptidão aeróbia atua como um fator de nível, fixa a linha de base do estado afetivo, e não como um fator de ritmo: a trajetória de deterioração desenrola-se em velocidade comum ao grupo, independentemente da aptidão (McELREATH, 2020).

**4 DISCUSSÃO**

O presente estudo examinou os correlatos fisiológicos e de bem-estar da resposta de humor de handebolistas de elite ao longo da última semana de pré-temporada. Como pano de fundo, a deterioração do humor concentrou-se no eixo energia–fadiga: o vigor caiu e a fadiga subiu de forma consistente, tanto na resposta aguda a cada treino (pré → pós: vigor -14%,  $d = -0,47$ ; fadiga +36%,  $d = +0,57$ ) quanto na comparação do primeiro ao último dia (vigor  $d = -1,33$ ; fadiga  $d = +0,78$ ). A robustez desse achado é sustentada por três abordagens convergentes, o pós-teste do modelo misto na comparação de todos os dias, o teste de Friedman e a análise multivariada em escores T (Wilks  $\lambda = 0,181$ ;  $F(6,15) = 11,32$ ;  $p < 0,001$ ;  $\eta^2p = 0,82$ ). Sob o critério conservador de Bonferroni, apenas o vigor ( $\eta^2p = 0,65$ ) e a fadiga ( $\eta^2p = 0,39$ ) permaneceram significativos, enquanto as dimensões negativas de valência não fadiga, próximas do piso, mantiveram-se estáveis. Confirma-se, assim, que o vigor e a fadiga são as dimensões subjetivas mais sensíveis à carga de treino, em consonância com a literatura de monitoramento (SAW; MAIN; GASTIN, 2016; THORPE et al., 2017; KELLMANN et al., 2018). Tal seletividade replica um padrão já descrito noutras modalidades: em nadadores acompanhados por 24 semanas, o vigor e a fadiga acompanharam o volume de treino ( $r = -0,54$  e  $r = +0,53$ ), ao passo que tensão, depressão e confusão permaneceram inertes (PIERCE, 2002), o que sustenta centrar a leitura fisiológica subsequente no par vigor–fadiga.

O caráter do handebol ajuda a contextualizar a magnitude dessa resposta. Trata-se de uma modalidade coletiva de invasão, marcadamente intermitente, na qual ações de alta intensidade, sprints, saltos, arremessos, bloqueios, mudanças de direção e contatos, alternam-se com períodos de recuperação incompleta e reclamam, a um só tempo, potência anaeróbia e capacidade aeróbia intermitente para sustentar o esforço repetido e retardar a instalação da fadiga (KARCHER; BUCHHEIT, 2014; MICHALSIK; AAGAARD, 2015). Evidências atuais confirmam que o treino e o jogo de handebol constituem exercício de alta intensidade, com elevadas demandas aeróbias e anaeróbias (PEREIRA et al., 2024), e que os esportes de invasão se caracterizam por atividade intermitente de alta intensidade intercalada por recuperação de menor intensidade (VACCARO-BENET et al., 2024). Nesse contexto, o acúmulo de carga da última semana de pré-temporada explica a deterioração do eixo energia–fadiga observada e esclarece por que o vigor e a fadiga foram as dimensões mais sensíveis do painel.

É relevante que, mesmo sob o acúmulo de carga da pré-temporada, os perfis associados a maior risco à saúde mental (Everest invertido, submerso e iceberg invertido) não se tornaram prevalentes: a deterioração restringiu-se ao perfil de fadiga, cuja prevalência no último dia (22%) superou nitidamente o patamar de referência de atletas do mesmo contexto brasileiro (11,6% em avaliação momentânea; DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024). Esse contraste sugere que, em handebolistas de elite bem condicionados, a

resposta ao acúmulo de carga é funcional e transitória, uma fadiga esperada, e não um sinal de risco psicológico. Tal leitura respalda o emprego do perfilamento do humor como triagem de prontidão e de bem-estar em modalidades coletivas de rendimento (TERRY et al., 2021), no qual a BRUMS já demonstrou sensibilidade a fatores como sono, desempenho e resultados de partida (ANDRADE et al., 2016; BRANDT; BEVILACQUA; ANDRADE, 2017; DO NASCIMENTO et al., 2026) e associação com desfechos como a lesão (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2025).

O caráter transitório dessa resposta deve ser lido à luz da posição do microciclo no planejamento. A última semana de pré-temporada corresponde a uma fase de acumulação de carga, que antecede o afinamento (tapering) e a competição. Nesse enquadramento, a queda de vigor e a elevação de fadiga aqui documentadas configuram a assinatura afetiva esperada do acúmulo, e não um estado estável: o modelo de equilíbrio entre estresse e recuperação prevê que, com a redução da carga e o reforço da recuperação nos dias subsequentes, o vigor tende a ser restaurado e o perfil de prontidão (iceberg) a se reinstalar (KELLMANN et al., 2018). Interpretar a fadiga do fim do microciclo como um vale programado, e não como deterioração, é justamente o que habilita a comissão técnica a distinguir a resposta funcional daquela que exigiria intervenção, e reforça o valor de manter o monitoramento do humor na transição para o afinamento, quando a recuperação do estado afetivo é esperada e verificável.

Sob a ótica psicofisiológica, o eixo energia–fadiga funciona como um leitor do equilíbrio entre a carga de treino e a capacidade de recuperação. Em uma semana de acumulação, esse equilíbrio inclina-se transitoriamente para o polo da sobrecarga, e a queda do vigor com a ascensão da fadiga exprime, no plano afetivo, a resposta integrada do organismo ao esforço acumulado, uma cascata de ajustes metabólicos, hormonais e neurais que visam restaurar a homeostase e poupar energia (WOODS et al., 2018; VRIJKOTTE et al., 2019). No próprio handebol, blocos de treino que elevam marcadores de dano muscular e de estresse oxidativo fazem-se acompanhar de perturbação do humor, o que ancora a resposta afetiva a um substrato fisiológico de sobrecarga (ASSUNÇÃO CARVALHO et al., 2018). A elevação da sonolência ao término da semana, sem alteração do estresse percebido, respalda essa leitura: a perturbação nasceu da carga física e da restauração incompleta entre as sessões, não de um estressor psicossocial concomitante. O acoplamento crescente entre o afeto negativo e a fadiga, do primeiro ao último dia, acompanha essa transição de um estado diferenciado para um estado integrado de estresse, no qual as respostas afetivas convergem sob um substrato central comum, leitura que o próprio delineamento sustenta, uma vez que os marcadores medidos (humor, sono e estresse) apontam para a mesma origem na carga de treino. Essa via afetiva, contudo, guarda autonomia em relação aos índices periféricos: sob treino intensificado, a perturbação do

humor pode subsistir mesmo quando marcadores bioquímicos de fadiga já regrediram (OSTAPIUK-KAROLCZUK et al., 2025), assincronia que credencia o eixo energia–fadiga como sentinela complementar, e não redundante, em relação à leitura fisiológica.

Esse conjunto de sinais delineia a assinatura de um sobre-esforço funcional (functional overreaching), a fadiga planejada e reversível que precede a supercompensação, e não a de um estado disfuncional. A literatura recente ampara tal distinção: períodos de treino intensificado agravam a perturbação do humor e comprometem o desempenho, com plena recuperação após dias de afinamento, tanto em esportes coletivos (CAMPBELL et al., 2020) quanto em modalidades de resistência (PIACENTINI et al., 2016; WOODS et al., 2018), padrão que revisões sistemáticas reconhecem como um marcador do sobre-esforço funcional (ROETE et al., 2021). Cabe, todavia, a cautela metodológica que essas mesmas revisões assinalam: os instrumentos de humor sinalizam o sobre-esforço, porém nem sempre separam a fadiga aguda do acúmulo funcional (ROETE et al., 2021), limitação que o presente desenho amortece ao dissociar a resposta aguda (pré → pós de cada sessão) do acúmulo semanal e ao modelar a trajetória temporal, o que torna visíveis tanto o choque intrassessão quanto a deriva ao longo dos dias. A preservação das dimensões de valência não fadiga e a ausência dos perfis de risco à saúde mental completam o quadro de uma adaptação esperada, e não de um processo patológico.

A análise dos moduladores refina esse entendimento e traz uma mensagem de utilidade prática. A magnitude tanto do choque agudo quanto da deriva crônica mostrou-se, em larga medida, independente do perfil do atleta: nenhum dos preditores, aptidão, composição corporal, potência, sono, estresse ou carga interna, explicou parcela expressiva da variância, e nenhuma associação resistiu à correção para comparações múltiplas. A taxa de acúmulo de fadiga, em especial, revelou-se homogênea entre os atletas, o que sugere uma resposta obrigatória e comum à carga da pré-temporada, coerente com a leitura de um sobre-esforço funcional que atinge o grupo de maneira relativamente uniforme. A única modulação digna de nota, ainda que exploratória, recaiu sobre a taxa de queda do vigor, associada à potência de membros inferiores: os atletas mais explosivos perderam energia mais depressa, padrão compatível com a hipótese de que perfis de maior demanda neuromuscular acumulam fadiga central e periférica com maior rapidez sob um bloco de acumulação aeróbia. Do ponto de vista aplicado, a baixa modulação reforça que a vigilância do humor deve ser universal na equipe, e não reservada a subgrupos supostamente mais vulneráveis, embora o eixo do vigor mereça atenção adicional nos atletas de perfil mais potente.

Situados no conjunto da literatura, esses achados ocupam uma lacuna específica. A BRUMS tem sido aplicada, predominantemente, como um retrato pontual em torno da competição (BRANDT et al., 2019; DO NASCIMENTO et al., 2026) ou em comparações

entre fases de treino distantes semanas ou meses entre si (ROUVEIX et al., 2006), quase sempre associada ao sono, ao desempenho ou a marcadores hormonais (ANDRADE et al., 2019; ROUVEIX et al., 2006). São escassas, contudo, as descrições que articulam essa resposta afetiva às capacidades físicas do atleta e que discriminam qual componente da aptidão efetivamente a rastreia em uma modalidade coletiva de invasão. É nesse ponto que se concentram as contribuições originais deste estudo, cada qual voltada a uma face da lacuna. Primeiro, a passagem do descritivo ao correlacional: em vez de apenas documentar a deterioração do humor, o estudo a vincula à aptidão física e mostra que a magnitude da resposta afetiva tem leitura interindividual. Segundo, e de forma central, a demonstração de especificidade: entre as capacidades físicas, é a aptidão aeróbia intermitente, e não a anaeróbia, que rastreia a fadiga do humor, contraste raramente testado e que o presente desenho isola ao confrontar os dois sistemas na mesma amostra. Terceiro, o controle do porte corporal: por correlação parcial e ajuste alométrico, evidencia-se que o vínculo aparente da capacidade anaeróbia com a fadiga decorre da massa, e não da qualidade física em si, uma depuração que a leitura bruta não permitiria. Quarto, a tradução do achado em decisão prática, com limiares de pico de velocidade (único e em faixas) que sinalizam atletas de maior risco. Em conjunto, essas frentes convertem a associação humor–aptidão de uma constatação genérica em um critério fisiológico específico e acionável, e sinalizam um caminho para o monitoramento multidomínio intramicrociclo em esportes de rendimento.

A inclusão do pico de velocidade do T-CAR como parâmetro fisiológico acrescentou uma leitura interindividual à resposta afetiva. Atletas com maior aptidão aeróbia intermitente reportaram mais vigor ( $p = +0,47$ ;  $p = 0,017$ ) e menos fadiga física ( $p = -0,51$ ;  $p = 0,008$ ) ao longo da semana, e um limiar de pico de velocidade de aproximadamente 14,9 km/h discriminou os dias de maior fadiga (área sob a curva = 0,67). Esse resultado é coerente com o papel da capacidade aeróbia intermitente em sustentar e repetir esforços de alta intensidade, pois acelera a recuperação entre as ações e retarda a fadiga, e, portanto, em modular a tolerância à carga do handebol, e com a validade do pico de velocidade do T-CAR como marcador de desempenho físico em modalidades intermitentes (FERNANDES-DA-SILVA et al., 2016). Do ponto de vista aplicado, normalizar a resposta de humor pela aptidão física ajuda a distinguir a fadiga esperada, de atletas menos aptos sob a mesma carga, daquela que possa sinalizar sobrecarga, e o limiar identificado oferece à comissão técnica uma referência objetiva para individualizar a prescrição da carga e o reforço da recuperação. A estratificação por dois limiares refina essa referência ao substituir a linha única por três faixas de aptidão: a prevalência de dias críticos caiu de modo ordenado da faixa inferior para a superior (tendência significativa para fadiga e para baixo vigor), e a faixa de alta aptidão isolou atletas com risco de dias críticos reduzido a cerca de um quinto, uma leitura graduada, e não binária, mais aderente à decisão

prática de dosar carga e recuperação atleta a atleta. O ajuste alométrico refinou essa leitura: como o pico de velocidade escala negativamente com a massa (expoente -0,19), parte da relação entre aptidão e fadiga física reflete o porte corporal e não apenas a capacidade aeróbia, ao normalizar o PV pela massa, essa associação se atenua. Já a relação entre aptidão e vigor resistiu ao ajuste, o que evidencia um efeito genuíno de capacidade aeróbia sobre o estado de energia, independentemente do tamanho do atleta.

A contraposição com a capacidade anaeróbia delimita a especificidade dessa relação. O teste de sprints repetidos (Baker), um marcador da capacidade de repetir esforços máximos de curta duração, não se associou de forma significativa à fadiga do humor em nenhuma de suas medidas, e a fraca associação bruta entre o melhor tempo e a fadiga física desapareceu ao controlar a massa corporal, o que a atribui ao porte do atleta, e não à capacidade anaeróbia em si. Como a capacidade anaeróbia se mostrou independente da aptidão aeróbia, os dois testes captam qualidades físicas distintas; e é a aptidão aeróbia, não a anaeróbia, que rastreia a fadiga afetiva do acúmulo de pré-temporada. Esse contraste é coerente com a natureza predominantemente aeróbia da carga de uma semana de acumulação e com a recomendação de sistemas de monitoramento multidomínio, que combinam marcadores neuromusculares, cardioautonômicos e de autorrelato de humor, sono e estresse (NAUGHTON et al., 2023; TAVARES et al., 2017). A pertinência dessa moldura no próprio handebol de elite encontra respaldo em investigação de larga escala com centenas de jogadores de alto nível, na qual o estado de humor, a percepção de estresse e marcadores endócrinos foram articulados num arcabouço multidomínio de acompanhamento (RATZ-SULYOK et al., 2026), quadro em que o presente contraste entre aptidão aeróbia e anaeróbia especifica qual componente físico efetivamente rastreia a resposta afetiva. Convém, ainda, a cautela metodológica de que o índice de fadiga do teste de sprints repetidos, por derivar de uma pequena queda de desempenho, tem confiabilidade limitada e deve ser lido com reservas (OLIVER, 2007; GLAISTER et al., 2008).

Duas escolhas analíticas, incomuns na literatura de monitoramento, sustentam a força dessa conclusão. A primeira é a análise de comunalidade e dominância, que traduz a especificidade em números: a aptidão aeróbia não apenas dominou a variância explicada da fadiga como reteve a quase totalidade da contribuição única, ao passo que a variância da massa se revelou, em grande parte, compartilhada com a própria aptidão, evidência direta de que o aparente vínculo do porte com a fadiga é aptidão aeróbia sob outro nome, e a capacidade anaeróbia nada acrescentou de único. No vigor, a massa comportou-se como supressora, o que explica por que a associação aeróbia se robustece ao controlá-la. Esse tipo de partição, que decompõe o  $R^2$  em frações única e compartilhada, evita as armadilhas de interpretar coeficientes de regressão isolados sob colinearidade (NIMON; OSWALD, 2013; AZEN; BUDESCU, 2003). A segunda é a curva de especificação: em vez de defender um

único ponto de corte, sempre discutível, mostrou-se que a utilidade do limiar de pico de velocidade persiste ao longo de praticamente todo o espectro de decisões analíticas plausíveis, inclusive quando o preditor é ajustado pela massa, o que blindava o achado contra a crítica de seletividade de especificação e o torna mais crível como ferramenta de triagem (SIMONSOHN; SIMMONS; NELSON, 2020). Em conjunto, esses recursos elevam o rigor da inferência sobre a especificidade aeróbia para além do que a correlação parcial isolada permitiria.

A comparação a posteriori de modelos de curva reforça a leitura dessa relação e agrega parcimônia à sua interpretação. Testadas as formas linear, logarítmica e polinomial, o modelo linear mostrou o melhor compromisso entre ajuste e parcimônia para a fadiga física e para o vigor (menores AIC e BIC), com o ajuste logarítmico praticamente equivalente e sem ganho do termo quadrático, o que revela que, na faixa de aptidão desta amostra, cada incremento de pico de velocidade se associa a uma variação aproximadamente constante da resposta de humor, sem evidência de saturação ou de limiar de rendimentos decrescentes. Esse resultado justifica descrever a associação pela reta de regressão e, ao mesmo tempo, delimita o alcance do modelo: uma relação linear estimada em uma faixa estreita de aptidão não deve ser extrapolada para além dela. Para o desfecho binário, a regressão logística, cuja qualidade de ajuste foi documentada pelo pseudo- $R^2$  de McFadden e pelos critérios de informação, sustentou o limiar de pico de velocidade como ferramenta prática de triagem, com preferência pelo preditor na escala bruta, de leitura mais direta para a comissão técnica.

A sonolência e o estresse percebido acrescentaram duas leituras convergentes com o padrão central. A sonolência (Epworth) acompanhou a semana de carga: elevou-se rumo ao último dia e associou-se, entre os atletas, a mais fadiga e a um pior humor global, um marcador de recuperação/sono que corrobora, no plano comportamental, a deterioração do eixo energia-fadiga e reforça a recomendação de vigiar o sono na fase de acumulação (KELLMANN et al., 2018). Esse vínculo entre sono e humor sob carga encontra paralelo direto no futebol de base: em jovens jogadores submetidos a treino intensificado, a restrição de sono precipitou a queda do vigor e a elevação da fadiga, ao passo que a preservação do sono, sob a mesma carga, manteve o humor estável (FERREIRA et al., 2026), o que credencia o sono como um moderador da resposta afetiva ao acúmulo, e não mero acompanhante dela. Já o estresse percebido (PSS-14) permaneceu estável e moderado, sem se relacionar à oscilação do humor; essa ausência de variação é informativa, pois indica que a resposta afetiva ao microciclo teve origem na carga de treino, e não em um aumento concomitante do estresse psicossocial percebido, um argumento a favor da especificidade do achado.



Algumas limitações delimitam o alcance dos achados. A primeira é o tamanho amostral (27 atletas), circunscrito a uma única equipe e a um único microciclo: o desenho observacional de fase única não autoriza inferência causal, e as associações entre aptidão e humor são, por natureza, transversais. A segunda é que o limiar de pico de velocidade foi derivado na própria amostra; embora a curva de especificação ateste a sua robustez a escolhas analíticas, o seu desempenho preditivo ainda requer validação externa antes do uso clínico. A terceira, e relevante para a interpretação da dose-resposta, é que a carga interna foi registrada apenas no contexto do teste de campo, e não continuamente ao longo dos sete dias; por isso não foi possível modelar o gradiente dose-resposta intramicrociclo entre a carga diária e o humor, e a leitura da modulação fisiológica restringe-se ao gradiente de exposição pela aptidão (pico de velocidade). A essas somam-se limitações de mensuração já assinaladas: o efeito de piso das dimensões negativas, a referência dos escores T à própria amostra (e não a normas nacionais), a versão de 6 itens do Epworth (sem ponto de corte clínico validado) e a PSS-14, cujo horizonte excede o microciclo, razão pela qual sonolência e estresse foram lidos por média semanal, e não por flutuação diária. Convém, ainda, a cautela já apontada quanto ao índice de fadiga do teste de sprints repetidos, de confiabilidade limitada.

Essas limitações, porém, são atenuadas pela convergência das evidências, o que preserva a validade da conclusão central sobre a especificidade aeróbia. Três abordagens independentes, correlação parcial com controle da massa, ajuste alométrico e análise de comunalidade, apontam para o mesmo resultado, e a curva de especificação mostra que ele não depende de uma escolha particular de corte; a própria ausência de gradiente entre a carga interna do teste e o humor foi reportada de forma transparente, sem sobreinterpretação. Assim, embora a magnitude dos coeficientes deva ser lida com a cautela que o tamanho amostral impõe, a direção e a especificidade do achado sustentam-se sob múltiplas lentes analíticas. Como direções futuras, recomenda-se ampliar a amostra e acompanhar múltiplos microciclos, integrar o humor a marcadores de carga externa e interna mensurados continuamente, o que habilitaria o gradiente dose-resposta aqui inviável, adotar tabelas normativas e agrupamento semeado (seeded k-means) para a classificação de perfis, validar externamente os limiares de pico de velocidade e testar o valor preditivo dos perfis negativos para desfechos como lesão e sobrecarga (DE MIRANDA ROHLFS et al., 2024, 2025).

## **5 CONCLUSÕES**

Na última semana de pré-temporada, a deterioração do humor concentrou-se no eixo energia–fadiga, e a sua magnitude associou-se de forma seletiva às capacidades físicas. Entre os parâmetros examinados, a aptidão aeróbia intermitente (pico de velocidade do T-CAR) foi o correlato fisiológico genuíno: os atletas mais aptos relataram mais vigor e

menos fadiga física, com um limiar de aproximadamente 14,9 km/h e dois cortes que delimitaram faixas de risco úteis à individualização da carga. A capacidade anaeróbia de sprints repetidos, ao contrário, não explicou a fadiga do humor, e o seu vínculo aparente decorria do porte corporal, o que revela especificidade aeróbia. A sonolência acrescentou uma leitura de recuperação, ao acompanhar a fadiga e a perturbação do humor, enquanto o estresse percebido, estável, delimitou a origem da resposta na carga de treino. A magnitude dos efeitos foi, porém, pouco modulada pelo perfil individual, o que sugere uma resposta amplamente comum ao grupo. Recomenda-se, portanto, um monitoramento multidomínio, que combine o humor, a aptidão aeróbia e marcadores de recuperação, centrado no eixo energia–fadiga.

### **Contribuições dos autores**

[Autor 1] e [Autor 2] conceberam o estudo e o delineamento. [Autor 1] conduziu a coleta de dados. [Autor 1] e [Autor 3] realizaram as análises estatísticas. [Autor 1] redigiu a primeira versão do manuscrito. Todos os autores revisaram criticamente o texto e aprovaram a versão final.

### **Financiamento**

[Esta pesquisa não recebeu financiamento externo. / Esta pesquisa foi financiada por [agência], processo nº [placeholder].]

### **Aprovação ética**

O estudo foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinque e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de [instituição] (parecer nº / CAAE [placeholder]).

### **Consentimento informado**

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes da coleta de dados.

### **Disponibilidade dos dados**

Os dados que sustentam os achados deste estudo, em forma anonimizada, e os scripts de análise estão disponíveis mediante solicitação razoável ao autor correspondente.

### **Conflitos de interesse**

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

### **Artigo companheiro**

Este manuscrito integra um par de estudos-companheiros que compartilham a mesma amostra e o mesmo microciclo, com desfechos primários distintos. O artigo companheiro,

sobre a dinâmica do humor e a modelagem das trajetórias, foi submetido a outro periódico; ambos se citam mutuamente.

## REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. et al. Sleep quality, mood and performance: a study of elite Brazilian volleyball athletes. *Journal of Sports Science and Medicine*, v. 15, n. 4, p. 601–605, 2016.

ANDRADE, A. et al. Sleep quality associated with mood in elite athletes. *The Physician and Sportsmedicine*, v. 47, n. 3, p. 312–317, 2019. DOI: 10.1080/00913847.2018.1553467.

ANDRADE, A. et al. Effect of practice exergames on the mood states and self-esteem of elementary school boys and girls during physical education classes: a cluster-randomized controlled trial. *PLoS ONE*, v. 15, n. 6, e0232392, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0232392.

ASSUNÇÃO CARVALHO, L. C. S. et al. Nectar supplementation reduced biomarkers of oxidative stress, muscle damage, and improved psychological response in highly trained young handball players. *Frontiers in Physiology*, v. 9, 1508, 2018. DOI: 10.3389/fphys.2018.01508.

AZEN, R.; BUDESCU, D. V. The dominance analysis approach for comparing predictors in multiple regression. *Psychological Methods*, v. 8, n. 2, p. 129–148, 2003. DOI: 10.1037/1082-989X.8.2.129.

BATTAGLINI, M. P. et al. Analysis of progressive muscle relaxation on psychophysiological variables in basketball athletes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 24, 17065, 2022. DOI: 10.3390/ijerph192417065.

BIRD, S. P. et al. Wellness, mood, sleep, and performance in a women's national basketball team during international competition. *Journal of Human Kinetics*, v. 96, p. 163–175, 2025. DOI: 10.5114/jhk/200117.

BRANDT, R.; BEVILACQUA, G. G.; ANDRADE, A. Perceived sleep quality, mood states, and their relationship with performance among Brazilian elite athletes during a competitive period. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 31, n. 4, p. 1033–1039, 2017.

BRANDT, R. et al. Comparisons of mood states associated with outcomes achieved by female and male athletes in high-level judo and Brazilian jiu-jitsu championships: psychological factors associated with the probability of success. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 35, n. 9, p. 2518–2524, 2019. DOI: 10.1519/JSC.00000000000003218.

CAMPBELL, P. G. et al. The effect of overreaching on neuromuscular performance and wellness responses in Australian rules football athletes. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 34, n. 6, p. 1530–1538, 2020. DOI: 10.1519/JSC.0000000000003603.

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Prevalence of specific mood profile clusters among elite and youth athletes at a Brazilian sports club. *Sports*, v. 12, n. 7, 195, 2024. DOI: 10.3390/sports12070195.

DE MIRANDA ROHLFS, I. C. P. et al. Mood states, injury status, and countermovement jump performance in Brazilian high-level sports. *Sports*, v. 13, n. 9, 303, 2025. DOI: 10.3390/sports13090303.

DO NASCIMENTO, M. H. et al. Acute psychological responses to official match outcomes in male youth volleyball: an observational repeated-measures study within a single national-level team. *Frontiers in Psychology*, v. 17, 1826372, 2026. DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1826372.

FERNANDES-DA-SILVA, J. et al. The peak velocity derived from the Carminatti Test is related to physical match performance in young soccer players. *Journal of Sports Sciences*, v. 34, n. 24, p. 2238–2245, 2016. DOI: 10.1080/02640414.2015.1093646.

FERREIRA, A. B. M. et al. Impact of sleep restriction and intensified training on mucosal immunity and psychological responses in young soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 40, n. 7, p. e703–e713, 2026. DOI: 10.1519/JSC.0000000000005416.

GLAISTER, M. et al. The reliability and validity of fatigue measures during multiple-sprint work: an issue revisited. *Journal of Strength and Conditioning Research*, v. 22, n. 5, p. 1597–1601, 2008. DOI: 10.1519/JSC.0b013e318181ab80.

HAN, C.; PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C. Mood profiling in Singapore: cross-cultural validation and potential applications of mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 11, 665, 2020. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00665.

KARCHER, C.; BUCHHEIT, M. On-court demands of elite handball, with special reference to playing positions. *Sports Medicine*, v. 44, n. 6, p. 797–814, 2014. DOI: 10.1007/s40279-014-0164-z.

KELLMANN, M. et al. Recovery and performance in sport: consensus statement. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 13, n. 2, p. 240–245, 2018. DOI: 10.1123/ijsp.2017-0759.

LOCHBAUM, M. et al. The Profile of Mood States and athletic performance: a meta-analysis of published studies. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, v. 11, n. 1, p. 50–70, 2021. DOI: 10.3390/ejihpe11010005.

McELREATH, R. *Statistical rethinking: a Bayesian course with examples in R and Stan*. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2020.

MICHALSIK, L. B.; AAGAARD, P. Physical demands in elite team handball: comparisons between male and female players. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, v. 55, n. 9, p. 878–891, 2015.

MORGAN, W. P. Selected psychological factors limiting performance: a mental health model. In: CLARKE, D. H.; ECKERT, H. M. (Ed.). *Limits of human performance*. Champaign: Human Kinetics, 1985. p. 70–80.

NAUGHTON, M. et al. Defining and quantifying fatigue in the rugby codes. *PLoS ONE*, v. 18, n. 3, e0282390, 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0282390.

NEVILL, A. M.; LANE, A. M. Why self-report “Likert” scale data should not be log-transformed. *Journal of Sports Sciences*, v. 25, n. 1, p. 1–2, 2007. DOI: 10.1080/02640410601111183.

NIMON, K. F.; OSWALD, F. L. Understanding the results of multiple linear regression: beyond standardized regression coefficients. *Organizational Research Methods*, v. 16, n. 4, p. 650–674, 2013. DOI: 10.1177/1094428113493929.

OLIVER, J. L. Is a fatigue index a worthwhile measure of repeated sprint ability? *Journal of Science and Medicine in Sport*, v. 12, n. 1, p. 20–23, 2007. DOI: 10.1016/j.jsams.2007.10.010.

OSTAPIUK-KAROLCZUK, J. et al. Biochemical and psychological markers of fatigue and recovery in mixed martial arts athletes during strength and conditioning training. *Scientific Reports*, v. 15, n. 1, 24234, 2025. DOI: 10.1038/s41598-025-09719-z.

PARSONS-SMITH, R. L.; TERRY, P. C.; MACHIN, M. A. Identification and description of novel mood profile clusters. *Frontiers in Psychology*, v. 8, 1958, 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01958.

PEREIRA, R. et al. Exercise intensity and reliability during recreational team handball training for 50–77-year-old unexperienced women. *Biology of Sport*, v. 41, n. 4, p. 253–261, 2024. DOI: 10.5114/biol sport.2024.132995.

PIACENTINI, M. F. et al. Effect of intensive training on mood with no effect on brain-derived neurotrophic factor. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 11, n. 6, p. 824–830, 2016. DOI: 10.1123/ijsp.2015-0279.

PIERCE, E. F. Relationship between training volume and mood states in competitive swimmers during a 24-week season. *Perceptual and Motor Skills*, v. 94, n. 3, p. 1009–1012, 2002. DOI: 10.2466/pms.2002.94.3.1009.

RATZ-SULYOK, F. Z. et al. Associations between endocrine status and stress, mood and psychosomatic status in elite handball players. *Sports*, v. 14, n. 7, 289, 2026. DOI: 10.3390/sports14070289.

ROETE, A. J. et al. A systematic review on markers of functional overreaching in endurance athletes. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 16, n. 8, p. 1065–1073, 2021. DOI: 10.1123/ijsp.2021-0024.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. A Escala de Humor de Brunel (Brums): instrumento para detecção precoce da síndrome do excesso de treinamento. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, v. 14, n. 3, p. 176–181, 2008.

ROHLFS, I. C. P. M. et al. Psychometric characteristics of the Brazil Mood Scale among youth and elite athletes using two response time frames. *Sports*, v. 11, n. 12, 244, 2023. DOI: 10.3390/sports11120244.

ROUVEIX, M. et al. The 24 h urinary cortisol/cortisone ratio and epinephrine/norepinephrine ratio for monitoring training in young female tennis players. *International Journal of Sports Medicine*, v. 27, n. 11, p. 856–863, 2006. DOI: 10.1055/s-2006-923778.

SAW, A. E.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. *British Journal of Sports Medicine*, v. 50, n. 5, p. 281–291, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758.

SIMONSOHN, U.; SIMMONS, J. P.; NELSON, L. D. Specification curve analysis. *Nature Human Behaviour*, v. 4, n. 11, p. 1208–1214, 2020. DOI: 10.1038/s41562-020-0912-z.

TAVARES, F. et al. Wellness, muscle soreness and neuromuscular performance during a training week in volleyball athletes. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, v. 58, n. 12, p. 1852–1858, 2017. DOI: 10.23736/S0022-4707.17.07818-5.

TERRY, P. C.; LANE, A. M.; FOGARTY, G. J. Construct validity of the Profile of Mood States, Adolescents for use with adults. *Psychology of Sport and Exercise*, v. 4, n. 2, p. 125–139, 2003. DOI: 10.1016/S1469-0292(02)00035-8.

TERRY, P. C. et al. Mood profiling for sustainable mental health among athletes. *Sustainability*, v. 13, n. 11, 6116, 2021. DOI: 10.3390/su13116116.

TERWEE, C. B. et al. Quality criteria were proposed for measurement properties of health status questionnaires. *Journal of Clinical Epidemiology*, v. 60, n. 1, p. 34–42, 2007. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2006.03.012.

THORPE, R. T. et al. Monitoring fatigue status in elite team-sport athletes: implications for practice. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, v. 12, n. S2, p. S227–S234, 2017. DOI: 10.1123/ijsp.2016-0434.

VACCARO-BENET, P. et al. Internal and external load profile during beach invasion sports match-play by electronic performance and tracking systems: a systematic review. *Sensors*, v. 24, n. 12, 3738, 2024. DOI: 10.3390/s24123738.

VRIJKOTTE, S. et al. The overtraining syndrome in soldiers: insights from the sports domain. *Military Medicine*, v. 184, n. 5-6, p. e192–e200, 2019. DOI: 10.1093/milmed/usy274.

WAGNER, H. et al. Individual and team performance in team-handball: a review. *Journal of Sports Science and Medicine*, v. 13, n. 4, p. 808–816, 2014.

WOODS, A. L. et al. The effects of intensified training on resting metabolic rate, body composition and performance in trained cyclists. *PLoS ONE*, v. 13, n. 2, e0191644, 2018. DOI: 10.1371/journal.pone.0191644.